

Panorama do Biogás

+ Análises e tendências do setor,
por **especialistas convidados** **2025**



CIBIOGAS
ENERGIAS RENOVÁVEIS

ABRIL.2026



SOMOS
APAIXONADOS
POR BIOGÁS

CIBIOGÁS
ENERGIAS RENOVÁVEIS

Felipe Souza Marques
Diretor-Presidente

Aline Scarpetta
Diretora de Estratégias de Mercado e Inovação

Daiana Gotardo Martinez
Diretora Técnica

Equipe Técnica
Alessandra Freddo
Bruna Smaniotto
Débora Martins da Silva
Emilene de Carvalho Lourenço
Franciele Natividade Luiz
Kathya Kallmayer
Lucas Bauer
Marcelo Álvaro de Castro da Silva
Marco Aurélio Kasmin Corrêa
Nícolas Berhorst
Rafaela Carnevale
Thais Gomes de Oliveira

PANORAMA DO BIOGÁS 2025

Coordenador Técnico: Nícolas Berhorst
Coordenação Editorial: Yelva Cristina de Amorim Cubas e Marcelo Aramis
Projeto Gráfico: Marcelo Aramis

Convidados Parceiros:

Itaipu Binacional | André Pepitone
Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR) | Carina A. Lopes Couto, Vladimir Paschoal Macedo
Associação Brasileira do Biogás (ABIOGÁS) | Tiago Samos Santovito
Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (ABREMA) | Pedro Maranhão
Empresa de Pesquisa Energética | Angela Costa, Heloisa Borges Bastos Esteves, Luciano Basto, Rachel Henriques, Rafael Araujo
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Anderson Barbosa Araujo, Gustavo de Lima Ramos, Osorio Coelho Guimarães Neto, Rafael Silva Menezes
Rede Mulheres do Biogás | Juliana Santos

Revisão:

Felipe Souza Marques
Aline Scarpetta
Daiana Gotardo Martinez
Yelva Cristina de Amorim Cubas

Ficha catalográfica

Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás

Panorama do Biogás no Brasil 2025. CIBiogás (Brasil)

Relatório Técnico nº 001/2026 – Foz do Iguaçu, CIBiogás, 2026.

1. Panorama. 2. Energia. 3. Biogás. 4. Biometano. 5. Transição Energética
I. CIBiogás. II Título.

Essa publicação está sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Todos os dados e as informações que constam neste relatório foram compilados e cuidadosamente revisados pelos autores. Nem o CIBiogás ou os autores podem ser responsabilizados por qualquer reivindicação, perda ou prejuízo direto ou indireto resultante do uso ou confiança depositada sobre as informações contidas neste relatório, ou direta ou indiretamente resultante de eventuais erros, imprecisões ou omissões de informações nele presentes.

É permitida a reprodução, divulgação total ou parcial e a distribuição para fins não comerciais deste documento (incluindo estudo e pesquisa e a transferência de dados para sistemas de armazenamento de mídia), desde que o CIBiogás seja citado como fonte da informação. Para outros usos comerciais, incluindo duplicação, reprodução ou distribuição de todo ou partes deste documento, é necessário o consentimento escrito do CIBiogás.



Tiragem: 1.000 exemplares
Papel certificado
Programme for the Endorsement
of Forest Certification

CIBiogás
Avenida Tancredo Neves, nº 6731 – Edifício das
Águas, Sala 11, Térreo | CEP: 85.867-900 – Foz do
Iguaçu – PR | Telefone: (45) 9 9115-7155
cibiogas@cibiogas.org | cibiogas.org

O Panorama do Biogás no Brasil é fruto do esforço coletivo coordenado pelo CIBiogás, em parceria com diversas empresas e instituições. Reconhecemos o apoio e agradecemos a dezenas de produtores rurais, pesquisadores, operadores de plantas, consultores, membros do Biogas Club, associações, empresas, órgãos de governo e centros de pesquisa. O apoio destes participantes foi essencial para garantir a consistência, a credibilidade e a abrangência deste levantamento.



**SEJA
BEM-
VINDO!**

CIBIOGÁS
ENERGIAS RENOVÁVEIS

É com grande entusiasmo que apresentamos ao setor o Panorama do Biogás no Brasil 2025. Mais do que uma publicação anual, este documento se consolida como um retrato da evolução de um mercado que cresce em relevância, inovação e protagonismo na transição energética brasileira. Não poderíamos deixar de evoluir junto com o setor.

Pela primeira vez na história desta publicação, o Panorama chega em formato impresso. Em um mundo cada vez mais digital, escolher o papel é um gesto de intenção. Um documento impresso é feito para durar, para ocupar espaço em estantes, ser consultado anos depois, ser folheado por quem ainda vai chegar ao setor. Ele carrega o peso do permanente. É registro, é história, é patrimônio. Um documento que ocupa espaço não apenas nas prateleiras, mas na construção da memória do nosso setor.

Ao longo das páginas, reunimos dados técnicos validados e robustos sobre biogás e biometano, que refletem o amadurecimento do mercado e a consistência das informações que vêm sendo consolidadas ao longo dos anos. Mas este Panorama vai além dos números. Traz também a visão de quem constrói esse mercado todos os dias: parceiros estratégicos, instituições, empresas e especialistas que enriquecem a análise e demonstram que o avanço do setor é, acima de tudo, um esforço coletivo.

Valorizamos profundamente cada parceiro que contribuiu para esta edição. O crescimento do biogás e do biometano no Brasil não acontece de forma isolada, mas ele é resultado da colaboração, da confiança e do trabalho conjunto entre diferentes atores comprometidos com um futuro mais sustentável.

O setor vive um momento singular no Brasil. As condições estão muito favoráveis, o conhecimento está consolidado e a sociedade começa a compreender o valor estratégico deste energético. O Panorama do Biogás 2025 é nossa contribuição para que esse avanço seja documentado, celebrado e, sobretudo, continuado.

Tenha uma excelente leitura.

Felipe Souza Marques
Diretor-Presidente

Aline Scarpetta
Diretora de Estratégias de Mercado e Inovação

Daiana Gotardo Martinez
Diretora Técnica



QUEM SOMOS



Reconhecido como uma referência nacional, o CIBiogás é uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICT) dedicada ao desenvolvimento e à aplicação de soluções voltadas ao aproveitamento energético do biogás, transformando-o em recurso energético limpo e estratégico para o país. Sua atuação está fundamentada na promoção da pesquisa, da inovação tecnológica e da estruturação de modelos sustentáveis que viabilizam a inserção competitiva do biogás na matriz energética brasileira.

Ao longo de sua trajetória, o Centro tem contribuído de forma consistente para o fortalecimento do mercado de energias renováveis, promovendo avanços técnicos, econômicos e mercadológicos que ampliam a competitividade e a segurança do setor.

Com a missão de promover o desenvolvimento sustentável de toda a cadeia do biogás, o CIBiogás atua na integração de soluções que valorizam esse recurso como vetor estratégico para a construção de uma economia de baixo carbono.

A instituição conta com laboratório próprio acreditado na ABNT NBR ISO/IEC 17025 para ensaios de potencial de produção de biogás e metano, além de análises físico-químicas em substratos, o que garante a excelência técnica e confiabilidade nos resultados. Sua equipe multidisciplinar reúne elevada expertise no setor e promove a conexão entre diferentes atores da cadeia produtiva, fortalecendo o ambiente de cooperação, inovação e desenvolvimento do biogás e do biometano no Brasil.

HISTÓRICO

Com 13 anos de constituição jurídica, o CIBiogás construiu uma trajetória marcada pela transformação de desafios ambientais em soluções tecnológicas consolidadas. Ao longo deste período, o Centro tem atuado na conversão de passivos ambientais em ativos energéticos, atendendo desde o agronegócio até grandes complexos industriais.

Nos primeiros cinco anos de atuação, o foco esteve na comprovação da viabilidade técnica e financeira do biogás e biometano, por meio de projetos pioneiros que evidenciam seu potencial como vetores da descarbonização. A consolidação dessas iniciativas, aliada a parcerias globais relevantes, a exemplo do GEF Biogás Brasil, fortaleceu o posicionamento do CIBiogás e contribuiu para projetar o Brasil como protagonista na agenda de transição energética, com destaque no contexto da COP 30.

Ao longo de sua trajetória, o Centro também participou ativamente para garantir robustez técnica aos marcos regulatórios, por meio de suas contribuições junto a ABiogás ao setor.

O Centro publica anualmente o Panorama do Biogás no Brasil, documento técnico setorial e que apoia na orientação de políticas públicas, investimentos e posicionamentos de mercado.

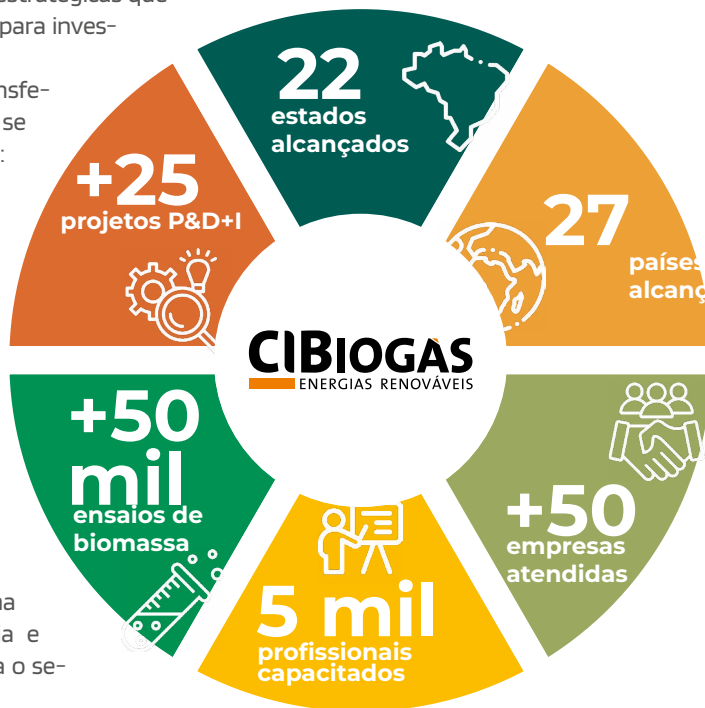
CIBIOGÁS EM NÚMEROS

Consolidamos nossa posição por meio de resultados expressivos, com impactos em âmbito nacional e internacional, que refletem a maturidade e a expansão do biogás e do biometano. Com mais de 25 projetos de P&D+I executados, contribuímos de forma consistente para o desenvolvimento e a inovação do setor. Por meio de nossos serviços técnicos, atendemos mais de 50 empresas públicas e privadas interessadas no aproveitamento eficiente dos resíduos, alcançando 22 estados brasileiros até 2025.

Essas parcerias envolveram desde a elaboração de anteprojetos, projetos básicos, capacitações, estudos de mercado e de viabilidade econômica até a implantação e operação de usinas de biogás, promovendo a transformação de passivos ambientais em ativos energéticos e informações estratégicas que subsidiaram a tomada de decisão para investimentos.

Nosso compromisso com a transferência de conhecimento também se traduz em resultados relevantes: mais de 5 mil profissionais capacitados, com alcance em 27 países. No âmbito técnico-científico, realizamos mais de 50 mil ensaios laboratoriais de biomassa, assegurando confiabilidade, eficiência operacional e suporte qualificado à tomada de decisão.

Os resultados consolidados até 2025 ratificam o papel do CIBiogás como referência nacional e internacional, posicionando o Centro como um ecossistema completo de inovação, tecnologia e desenvolvimento sustentável para o setor de biogás e biometano.



NOSSAS EXPERTISES

O Biogás, além de ser uma fonte de energia, é um elo entre a produtividade e a preservação ambiental. A abrangência do seu aproveitamento energético contempla diferentes atuações como energia elétrica, térmica, veicular, biofertilizantes e combustíveis avançados. Essas frentes nos possibilitam oferecer soluções personalizadas, como:

- Serviços laboratoriais;
- Treinamentos e eventos;
- Modelagem de negócios;
- Identificação e Conexão de Oferta e Demanda;
- Análise de Mercado e Inteligência Competitiva;
- Anteprojeto;
- Projeto básico de plantas;
- Gestão de implantação de plantas;
- Operação assistida de plantas;
- Diagnóstico do sistema e performance de plantas;
- Diligências técnicas.



Conheça nossos serviços.

Além disso, a estruturação de projetos de P&D+I, bem como a identificação de oportunidades, ganha destaque quando falamos de expertise do CIBiogás. Essa atuação possibilita o aumento da participação do biogás na matriz energética brasileira, com aproveitamento de efluentes em sistemas de saneamento, resíduos urbanos e industriais, além dos substratos do agronegócio.

Para conhecer mais sobre o CIBiogás, acesse nossa home page: www.cibiogas.org

TRANSFORMAÇÃO

HISTÓRIA E FUTURO DO BIOGÁS NO BRASIL

A origem, os avanços e a fase mais produtiva do setor, na última década

Ao longo da última década, o setor de biogás no Brasil evoluiu de iniciativas pontuais para a constituição de um segmento estruturado, com crescente relevância na matriz energética e na agenda de descarbonização. A lógica por trás do biogás é simples e poderosa: transformar resíduos orgânicos — tradicionalmente tratados como passivos ambientais — em ativos energéticos. Essa característica, que combina gestão de resíduos, produção de energia e mitigação de emissões, está presente em praticamente todas as trajetórias de desenvolvimento do setor ao redor do mundo.

No Brasil, o tema começou a ganhar relevância a partir da expansão da cadeia agroindustrial nas décadas de 1960 e 1970. Já nos anos 1990, compromissos internacionais de mitigação climática ampliaram o interesse por soluções capazes de reduzir emissões de metano — um gás com potencial de aquecimento global cerca de 28 vezes superior ao dióxido de carbono em horizonte de 100 anos, segundo o Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Foi a partir dos anos 2000, porém, que o biogás começou a estruturar um mercado energético mais consistente no país. O desenvolvimento de projetos de geração elétrica distribuída evidenciou o papel das políticas públicas na criação de condições para novos modelos de negócio.

A regulamentação da geração distribuída pela ANEEL, em 2012, representou um dos primeiros impulsos estruturais para a expansão de plantas de biogás no país. No ano seguinte, em 2013, foi criado o Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás (CIBiogás), que passou a atuar como um polo de referência nacional em conhecimento técnico, inovação e inteligência de mercado voltados ao desenvolvimento do setor.

Outro avanço relevante ocorreu em 2015, quando a ANP regulamentou a produção, comercialização e distribuição de biometano como combustível complementar e análogo ao gás natural. A partir daí, o setor passou a incorporar novas rotas tecnológicas e oportunidades de mercado.

Instrumentos de mercado também passaram a exercer influência crescente. A criação do RenovaBio, em 2017, introduziu os Créditos de Descarbonização (CBIOS) e fortaleceu a agenda de combustíveis renováveis. Mais recentemente, a aprovação do programa Combustível do Futuro (CFOB), em 2025, inaugura uma nova etapa de consolidação institucional para o setor energético de baixo carbono.

A HISTÓRIA, EM SETE CAPÍTULOS



UMA DÉCADA DE CRESCIMENTO ACELERADO

Os dados compilados pelo CIBiogás ajudam a contar essa história.

Quando o primeiro Panorama do Biogás no Brasil foi publicado, em 2018, os registros históricos indicavam que, em 2015, o país possuía 127 plantas de biogás em operação, além de 22 unidades em implantação. A produção estimada naquele momento era de aproximadamente 1,3 milhão de Nm³ por dia.

Desde então, o crescimento foi expressivo. Em 2024, o Brasil contabilizou 1.633 plantas de biogás cadastradas, com capacidade instalada superior a 4,7 bilhões de Nm³ por ano. Esse avanço reflete uma expansão consistente ao longo da última década e evidencia o amadurecimento gradual do setor.

Historicamente, o setor agropecuário concentrou a maior parte das plantas instaladas, chegando a representar cerca de 80% das unidades registradas em determinados momentos. Ao mesmo tempo, o setor de saneamento respondeu pela maior parcela da produção total de biogás.

Nas atualizações mais recentes, esse equilíbrio começa a se transformar. O setor industrial, especialmente segmentos intensivos em resíduos orgânicos como o sucroenergético e transformação de alimentos, vêm ampliando sua participação tanto no número de projetos quanto no volume de produção.

Essa tendência reflete a crescente internalização de soluções energéticas dentro das próprias cadeias produtivas. Para muitas indústrias, o biogás passou a representar uma estratégia de autoprodução energética, redução de custos operacionais, redução do inventário de emissões e valorização de resíduos como insumos produtivos.

Quando o primeiro Panorama do Biogás no Brasil foi publicado, em 2018, os registros históricos indicavam que, em 2015, o país possuía 127 plantas de biogás em operação

DIVERSIFICAÇÃO DE USOS E AVANÇO DO BIOMETANO

A evolução do setor também pode ser observada na forma como o biogás é utilizado.

Em 2024, aproximadamente 63% do biogás produzido no Brasil teve origem em resíduos de saneamento, seguido por 20% provenientes do setor industrial e 17% do setor agropecuário. Do ponto de vista do uso final da energia, 59% do biogás foi destinado à geração de eletricidade, 37% à produção de biometano e cerca de 4% ao uso térmico.

Nos últimos anos, no entanto, o biometano tem ganhado protagonismo crescente. O número de plantas autorizadas pela ANP vem aumentando rapidamente, acompanhando o desenvolvimento de novos projetos voltados ao mercado de gás e ao transporte pesado.

Esse movimento indica uma possível mudança estrutural no perfil do setor. Se nas primeiras fases de desenvolvimento o biogás esteve fortemente associado à geração elétrica distribuída, a próxima etapa tende a ampliar sua integração com os mercados de combustíveis e gás renovável.

NOVAS ROTAS ENERGÉTICAS PARA O BIOGÁS

Embora o biometano venha ganhando protagonismo no desenvolvimento recente do setor, ele não representa o limite das possibilidades tecnológicas associadas ao biogás.

Com o avanço das tecnologias, o biogás pode também servir como matéria-prima para a produção de gás de síntese (syngas) – uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono capaz de originar diversos combustíveis e insumos industriais.

Entre as rotas emergentes destacam-se a produção de metanol renovável, combustíveis sintéticos e, em perspectiva mais ampla, o querosene sustentável de aviação (SAF). Essas alternativas ampliam o papel potencial do biogás dentro de cadeias energéticas de baixo carbono, reforçam as vantagens competitivas brasileiras no mercado energético mundial e conectam o setor a segmentos estratégicos como transporte marítimo, aviação e indústria química.

À medida que políticas climáticas se tornam mais ambiciosas e a demanda por combustíveis sustentáveis cresce, o biogás passa a ser visto não apenas como uma solução para gestão de resíduos ou geração de energia, mas como uma plataforma energética versátil para a produção de moléculas renováveis.

Entre as rotas emergentes destacam-se a produção de metanol renovável, combustíveis sintéticos e, em perspectiva mais ampla, o querosene sustentável de aviação (SAF).

UMA CONSTRUÇÃO COLETIVA

Ao longo de quase uma década, o Panorama do Biogás no Brasil consolidou-se como a principal referência de dados e análises sobre o setor no país.

Produzido pelo CIBiogás em colaboração com empresas de todos os elos da cadeia de fornecimento, agências reguladoras e instituições públicas, o estudo busca oferecer uma visão abrangente e confiável do desenvolvimento do mercado.

Essa construção coletiva depende diretamente da contribuição dos diversos elos da cadeia produtiva. O compartilhamento de informações técnicas e operacionais permite aprimorar continuamente a qualidade das análises e ampliar a compreensão sobre a evolução do setor. Entre em contato conosco em mercado@cibiogas.org para se tornar um colaborador da maior publicação do setor de biogás do Brasil.

Mais do que registrar números, o Panorama busca revelar as tendências estruturais que moldam o futuro do biogás no Brasil – um setor que, gradualmente, deixa de ser uma alternativa marginal para se consolidar como um componente estratégico da transição energética nacional – e dar apoio a tomadores de decisão.



William Brás/Itaipu Binacional

ATRIBUTOS NÃO ENERGÉTICOS

VALORIZANDO O QUE NÃO APARECE NO PREÇO

Parceria entre Itaipu e CIBiogás mensura atributos não energéticos, converte em prêmios de preço sobre os I-RECs e alinha mercado, política pública e transição energética

■ **André Pepitone** | Diretor Financeiro Executivo da Itaipu Binacional

A transição energética brasileira avança para uma fase mais sofisticada: não basta gerar energia renovável, é preciso valorizar seus atributos ambientais e traduzi-los em sinais econômicos claros. É nesse contexto que se insere o Projeto VANEE – Valorização de Atributos Não Energéticos e Econometria, parceria entre a Itaipu Binacional e o CIBiogás, referência nacional em biogás, biometano e energias renováveis.

Os I-RECs – International Renewable Energy Certificates representam 1 MWh de energia renovável, com rastreabilidade e governança internacional, eliminando dupla contagem e criando um mercado voluntário que precifica a energia limpa. O Brasil, classificado como Tier 1 pelo Global I-REC Standard (junho de 2025), já é o segundo maior emissor de I-REC no mundo, a caminho de se tornar o primeiro.

A Itaipu Binacional é destaque nesse movimento. Com 4.000 MW instalados e cerca de 80.000 GWh/ano, iniciou a negociação de I-RECs em 2026, posicionando-se entre as primeiras grandes hidrelétricas da América Latina a adotar essa certificação. O VANEE avança: por modelagem econômica, mensura atributos como conservação hídrica, biodiversidade, empregos locais e governança binacional, convertendo-os em prêmios de preço sobre os I-RECs padrão.

Essa abordagem dialoga com o novo marco regulatório: Resolução ANEEL 1.153, de 2024, IN MME 89, de 2025, integrada ao SBCE (Lei 15.797, de 2025) e Resolução BNDES 3.017, de 2025, que vincula o acesso a uma linha de crédito de R\$ 50 bilhões à certificação I-REC, reconhecendo a relevância desses ativos.

Para o biogás e o biometano, a lógica é ainda mais estratégica: fontes com economia circular, gestão de resíduos e redução de emissões ainda carecem de precificação sistemática de atributos não energéticos. O VANEE cria um caminho para o Mercado Livre de Energia e o Biometano alinhado com o GHG Protocol.

Ao transformar externalidades positivas em visibilidade econômica, o Projeto VANEE contribui para alinhar mercado, política pública e transição energética. Valorizar atributos não energéticos não é apenas uma agenda ambiental — é uma agenda econômica, capaz de direcionar investimentos e consolidar o protagonismo do Brasil no mercado global de ativos verdes. O momento de agir é agora.



COM TODO O GÁS

7 BILHÕES DE METROS CÚBICOS ANUAIS

Meta de descarbonização, a ser definida anualmente pelo CNPE, pode aumentar em 15 vezes a demanda de biometano no Brasil antes de 2035

■ **Heloisa Borges Bastos Esteves, Angela Costa, Luciano Basto, Rachel Henriques, Rafael Araujo** | EPE

A enorme disponibilidade, em quantidade e variedade, de recursos energéticos faz o Brasil figurar nas listas de principais candidatos à expansão de todas as tecnologias, dentre as quais consta a produção e utilização do biogás e do biometano.

Considerando os sistemas de monodigestão anaeróbia, alguns estudos mostram o potencial técnico de aproveitamento de resíduos orgânicos atingindo 90 bilhões m³/ano. O potencial econômico aponta para a viabilidade de 30 bilhões m³/ano para monodigestão, montante mais que suficiente para substituir os cerca de 20 bilhões de litros de óleo diesel importados.

Porém, a incerteza quanto ao consumo conteve os investimentos a sistemas de geração elétrica distribuída, cuja potência instalada remete à estimativa de consumo de 360 milhões m³/ano equivalentes de metano. Além disso, algumas usinas de biometano, que pode ser injetado nos gasodutos ou utilizado para fins veiculares, foram instaladas e atingem a escala de 90 milhões m³/ano. As duas aplicações representam 0,5% do potencial técnico e 1,5% do potencial econômico da monodigestão.

O biogás apresentou crescimento de cerca de 20% ao ano na matriz energética nacional na última década. Para impulsionar ainda mais o aproveitamento energético desses recursos, o Governo Federal propôs e o Congresso Nacional aprovou a “Lei do Combustível do Futuro”, que estabelece obrigatoriedade de descarbonização do consumo energético do gás natural através da utilização de biometano, criando um mercado garantido. Caberá ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) definir, anualmente, a meta de descarbonização, que pode variar de 1 a 10%, o que pode levar a demanda de biometano a 7 bilhões de metros cúbicos anuais antes de 2035, um crescimento de 15 vezes na demanda.

O potencial econômico aponta para a viabilidade de 30 bilhões m³/ano para monodigestão, montante mais que suficiente para substituir os cerca de 20 bilhões de litros de óleo diesel importados.

PANORAMA DO BIOGÁS 2025

METODOLOGIA

O levantamento de dados ocorreu entre os meses de novembro de 2025 e fevereiro de 2026, abrangendo os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Os dados apresentados neste documento compreendem apenas unidades produtoras de biogás que tiveram sua construção, operação e aplicação energética iniciada até o ano de 2025. Plantas de biogás sem aplicação energética não estão consideradas neste levantamento.

Para a construção dos dados, foram consultadas empresas ligadas ao setor, pesquisadores, instituições de pesquisa, licenças ambientais e as respostas ao formulário de Captação de Plantas de Biogás, disponível no site do BiogásMap. Embora a base de dados seja composta em grande parte por números oficiais e dados primários, em casos específicos, se faz necessário estimar ou calcular a produção de biogás, e isso é feito de acordo com a expertise do CIBiogás, levando em conta uma abordagem conservadora.

As informações apresentadas nos panoramas de anos anteriores podem ter sofrido variações em comparação com o panorama atual. Isso ocorre porque alguns dados que antes eram estimativas passaram a ser obtidos de fontes verificadas.

ACESSE O
BIOGÁSMAP



CONTRIBUA COM O
PRÓXIMO PANORAMA



PLANTAS DE BIOGÁS CADASTRADAS

1.803

NOVAS UNIDADES

+75

+5% em relação a 2024

VOLUME DE BIOGÁS



4,96
bilhão Nm³/ano

13,6 milhão Nm³/dia
Considerando operação de 365 dias

GANHO DE PRODUÇÃO



0,82
milhão Nm³/dia

+6% em relação a 2024

VISÃO GERAL DO BIOGÁS 2025

O CRESCIMENTO NA DÉCADA

Evolução do setor de 2016 a 2025

Ao longo dos últimos 10 anos observa-se uma expansão significativa do setor. O ano de 2023 registrou o maior número de novas plantas entrando em operação, seguido por 2024, indicando um ciclo de expansão significativo no mercado.

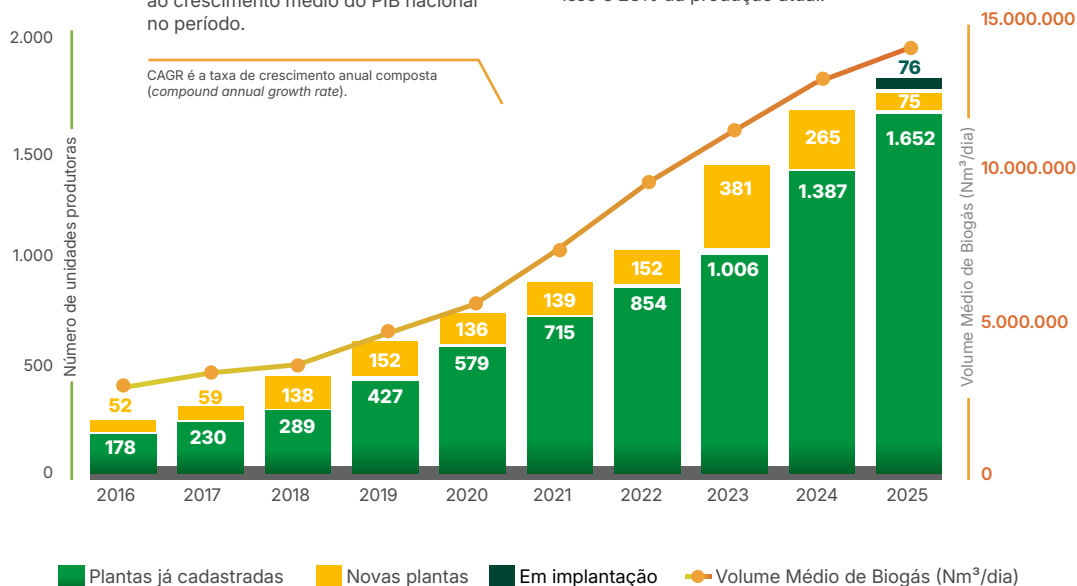
15% a.a.
CAGR em 5 anos

Nos últimos cinco anos, o setor apresentou crescimento médio anual composto (CAGR) de 15% no número de plantas e 13% no volume de produção de biogás – uma expansão aproximadamente cinco vezes superior ao crescimento médio do PIB nacional no período.

CAGR é a taxa de crescimento anual composta (compound annual growth rate).

+ de 1.700
PLANTAS EM OPERAÇÃO

O Brasil tem 1.727 plantas de biogás em operação, outras 76 unidades estão planejadas para entrar em operação nos próximos três anos. Estas plantas em implantação no país representam um crescimento de 3,8 mi Nm³/dia de volume de biogás das plantas em implantação até 2029, isso é 28% da produção atual.



DE ONDE VEM O BIOGÁS

Na comparação com 2024, o setor industrial registrou o maior crescimento percentual no número de plantas, com expansão de 6,5%. Já no quesito volume de biogás produzido diariamente, o destaque ficou com o setor de RSU e esgoto, com crescimento de 7,1%.

PARTICIPAÇÃO

Volume de biogás e número de plantas por substrato



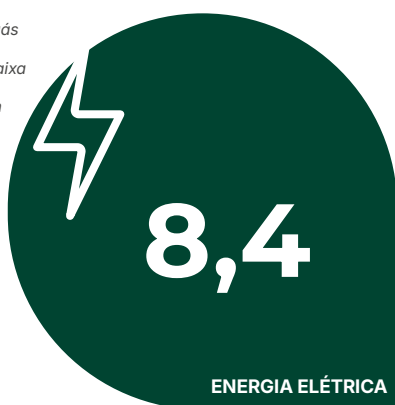
PARA ONDE VAI O BIOGÁS

A geração de **energia elétrica** continua sendo o **principal destino do biogás no Brasil**, concentrando **62% do volume de biogás** nesta aplicação.

PARTICIPAÇÃO

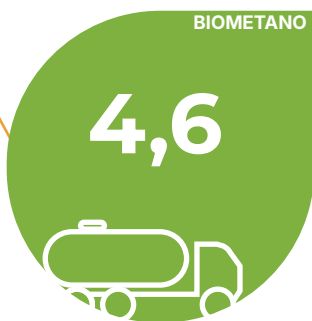
Volume de biogás e número de plantas por uso energético principal

Seis plantas apresentam como principal uso do biogás a produção de energia mecânica, mas devido a baixa representatividade destas plantas no total, elas foram excluídas desta análise.



34%

corresponde à **participação do biometano no total de biogás utilizado**, sendo a segunda principal aplicação em termos de volume energético. Embora represente apenas 3% das plantas, esse segmento já concentra 34% do volume total de biogás utilizado, o que evidencia que as unidades de produção de biometano operam em escala significativamente superior.



VOLUME DE BIOGÁS
(milhão de Nm³/dia)

▲11%

Na comparação com 2024, o número de plantas de biometano cresceu **aproximadamente 11%**, reforçando a tendência de crescimento desse mercado no país.



BIOMETANO 52 UNIDADES PRODUTORAS

APLICAÇÃO TÉRMICA

O aproveitamento térmico **corresponde a 10% das plantas e a 4% do volume** de biogás, cenário também observado em 2024. Suas aplicações estão predominantemente voltadas à substituição de combustíveis fósseis e biomassa, gerando impactos na redução de custos energéticos em processos industriais.

87%

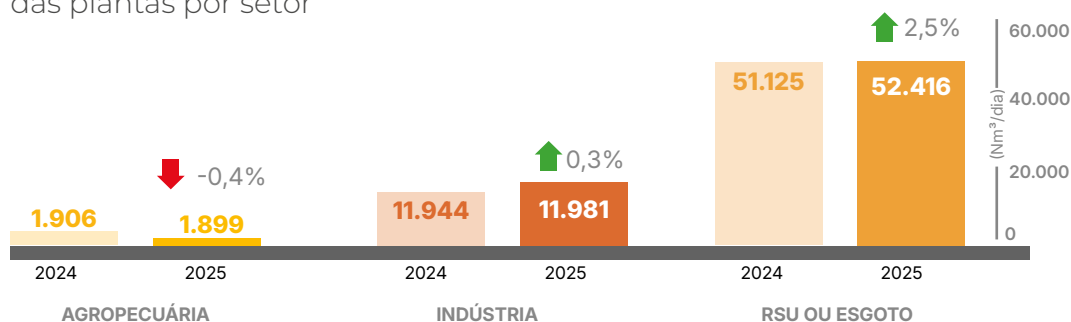
das plantas utilizam o biogás prioritariamente para geração de **energia elétrica**.

MÉDIAS DE PRODUÇÃO

Em termos de escala média de produção de biogás, as diferenças entre os setores permanecem marcantes. Em 2025, as plantas agropecuárias apresentaram produção média de aproximadamente **1,9 mil Nm³/dia**, enquanto plantas industriais em torno de **12 mil Nm³/dia** e unidades associadas ao RSU ou esgoto cerca de **52 mil Nm³/dia**. Esse contraste evidencia que, embora o setor agropecuário concentre a maior quantidade de unidades, as maiores plantas do país ainda estão associadas ao RSU ou esgoto.

ORIGEM

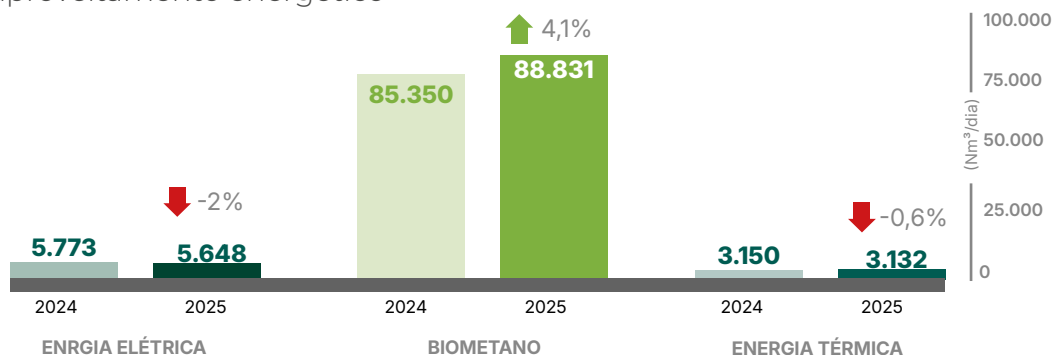
Volume de biogás (Nm³/dia) médio das plantas por setor



Ao analisar os dados de volume médio das plantas é possível perceber que as plantas do setor agropecuário sem mantém como plantas de pequeno porte. Conectadas, especialmente, à suinocultura e bovinocultura. Já as plantas de Saneamento (RSU ou Esgoto) apresentam volume médio muito mais expressivo, porém com aumento sensível em comparação ao ano passado. Quando alteramos o aspecto da análise para a aplicação energética confirmamos às análises de que plantas de biometano são as plantas com maior volume médio. Muito provavelmente os aterros sanitários com produção de biometano são os grandes responsáveis por este número.

APLICAÇÃO ENERGÉTICA

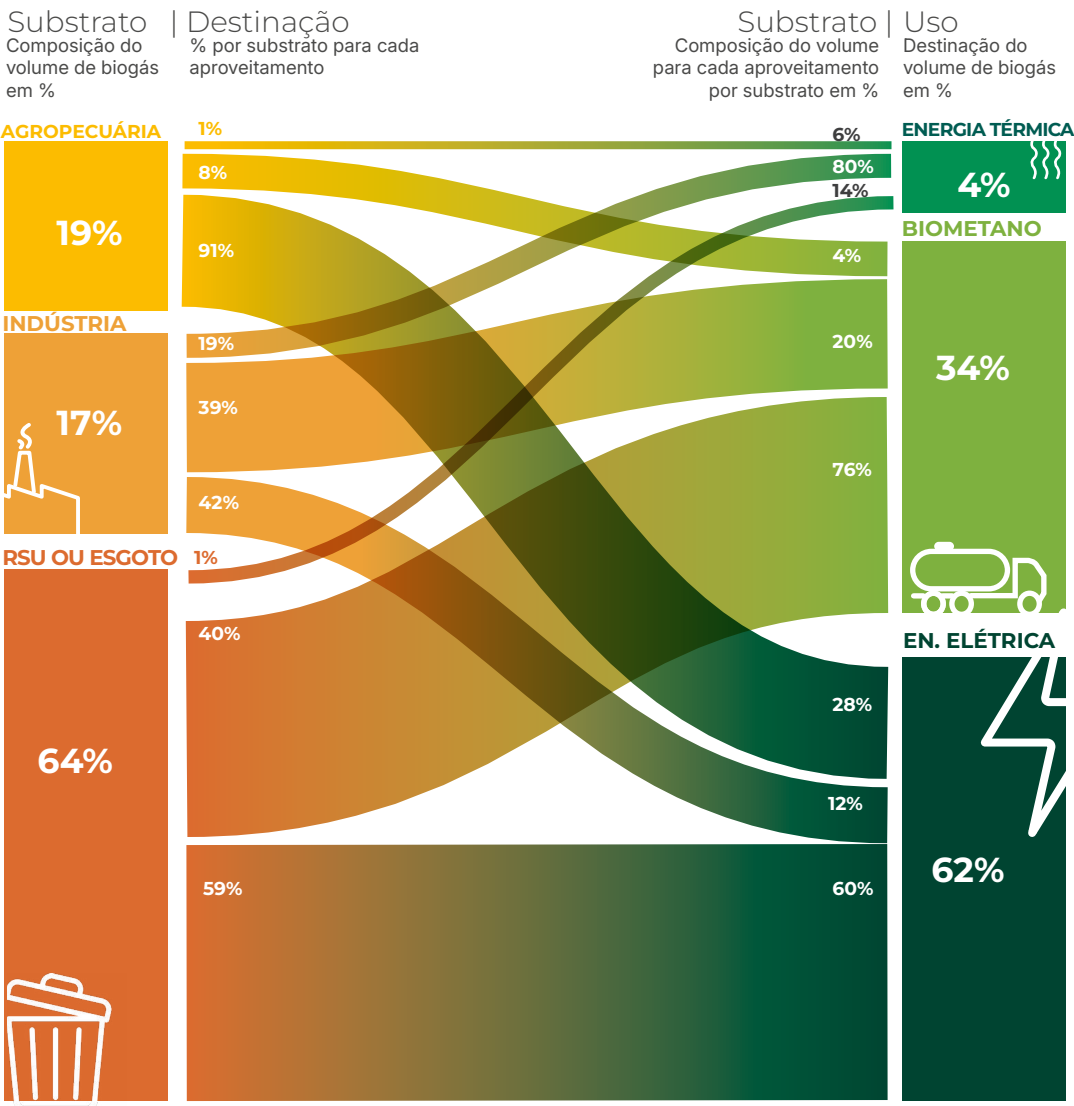
Volume de biogás (Nm³/dia) médio das plantas por aproveitamento energético



COM QUE SE FAZ E PARA QUE SE USA O BIOGÁS

ORIGEM E DESTINAÇÃO

Percentual de cada setor destinado a cada aplicação



PORTE E POTENCIAL

O grupo das plantas de grande porte apresentou expansão no último ano: **um crescimento no número de plantas e no volume de 7,5% em relação a 2024**. Em 2025, plantas de grande porte produziram em média 81 mil Nm³/dia, **cerca de 95 vezes mais** do que as unidades de pequeno porte. Esse contraste reforça uma característica marcante do setor brasileiro: a grande capilaridade de pequenas plantas, especialmente no meio rural, coexistindo com poucos projetos de grande escala responsáveis pela maior parte da produção nacional de biogás.

Biogás por porte de empreendimento

UNIDADES PRODUTORAS

VOLUME DE BIOGÁS

(Milhão de Nm³/dia)

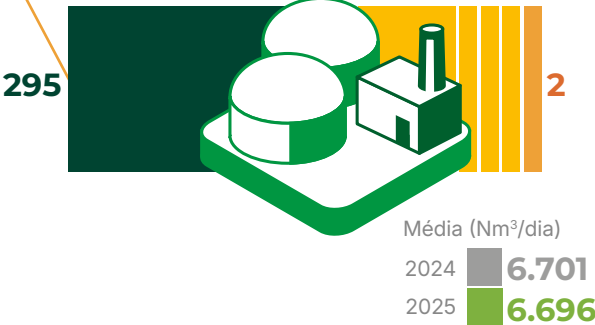
PEQUENO PORTE



58%

das plantas de **médio porte** estão concentradas no setor agropecuário. Mesmo em menor número, essas unidades se destacam pela maior geração de biogás. Esse cenário indica um potencial relevante de expansão, com capacidade de produzir volumes expressivos de biogás com menor esforço em comparação às unidades de pequeno porte.

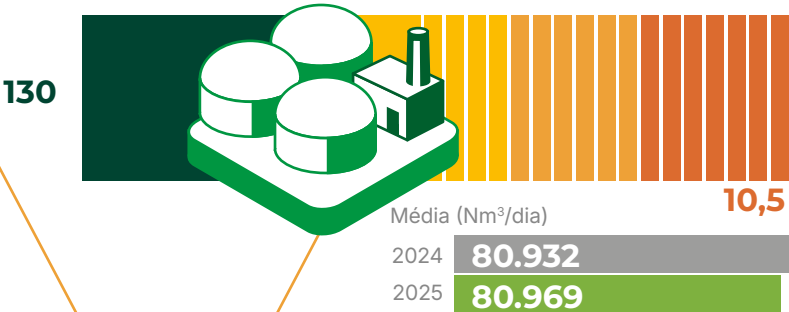
MÉDIO PORTE



77%

do volume produzido de biogás está concentrado nas plantas de grande porte, responsáveis pelos grandes volumes de produção e apenas 7% do total de plantas.

GRANDE PORTE



PORTE

Pequeno: ≤ 2,7 mil Nm³/dia

Médio: > 2,7 mil e ≤ 13,7 mil Nm³/dia

Grande: > 13,7 mil Nm³/dia

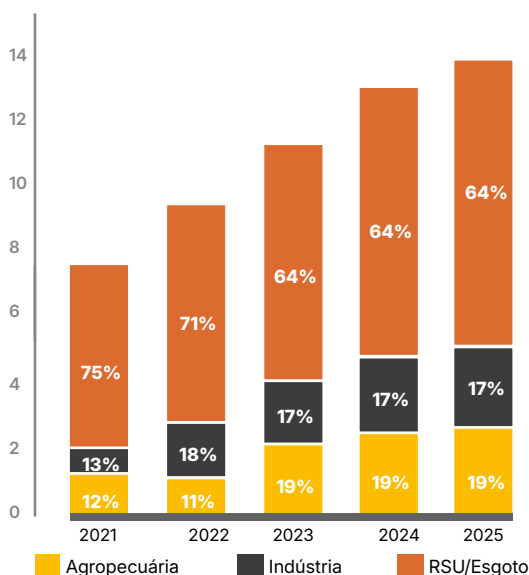
SÉRIE HISTÓRICA 2021-2025

Agora colocamos uma lupa sobre a evolução recente do setor. Observa-se que, nos últimos 3 anos, os principais segmentos mantêm suas participações relativas praticamente estáveis, indicando que o avanço da produção ocorre de forma equilibrada entre os diferentes tipos de setores. Pelo lado do uso energético, a geração elétrica permanece dominante, mas o biometano avança de forma consistente, com crescimento acima da média, impulsionado principalmente pela entrada de novas plantas. Ao mesmo tempo, observa-se o início de uma transição gradual nas rotas de aproveitamento energético, com plantas já existentes avaliando a migração da geração elétrica para a produção de biometano.

Esse movimento indica uma tendência que pode ganhar força nos próximos anos, à medida que a competitividade relativa entre rotas energéticas evolui em resposta às dinâmicas de preços de energia — influenciadas por fatores macroeconômicos e pelo comércio internacional.

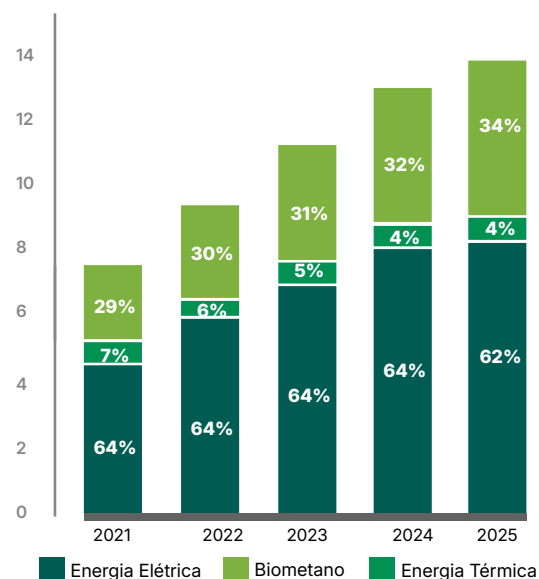
COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS POR SETOR

(Milhão de Nm³/dia)



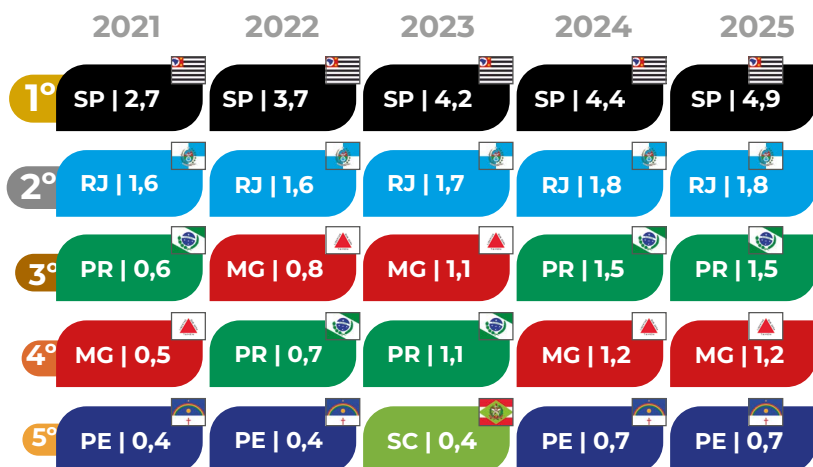
COMPOSIÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS POR APROVEITAMENTO ENERGÉTICO

(Milhão de Nm³/dia)



RANKING

Volume de biogás produzido (milhão de Nm³/dia), nos 5 estados com a maior produção, de 2021 a 2025

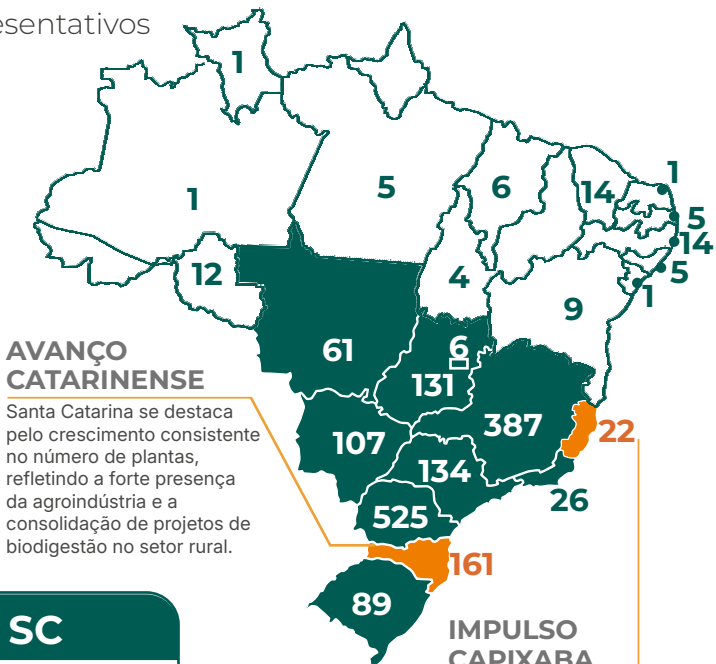


Praticamente cinco estados se mantêm na liderança nos último cinco anos. Ao analisar o crescimento médio anual nesse período (CAGR), observa-se que São Paulo cresceu cerca de 16% ao ano, enquanto o Rio de Janeiro apresentou expansão mais moderada, de 3% ao ano. Já Paraná e Minas Gerais registraram crescimentos mais acelerados, de 26% e 25% ao ano, respectivamente, enquanto Pernambuco apresentou avanço de 15% ao ano. Se mantidas essas taxas de crescimento, é possível que, nos próximos anos, estados como Paraná e Minas Gerais avancem no ranking, pressionando a posição atualmente ocupada pelo Rio de Janeiro.

OS 10 MAIORES DO BRASIL

ONDE HÁ MAIS UNIDADES DE PRODUÇÃO

Os 10 estados mais representativos em número de plantas



AVANÇO CATARINENSE

Santa Catarina se destaca pelo crescimento consistente no número de plantas, refletindo a forte presença da agroindústria e a consolidação de projetos de biodigestão no setor rural.

IMPULSO CAPIXABA

O Espírito Santo aparece como um dos estados com crescimento proporcional relevante no período, indicando a expansão gradual do setor em novas regiões do país.

1º PR

PARANÁ

525

507

3,4%

2º MG

MINAS GERAIS

387

382

1,3%

3º SC

SANTA CATARINA

161

138

14,3%

4º SP

SÃO PAULO

134

127

5,2%

5º GO

GOIÁS

131

127

3,1%

6º MS

MATO GROSSO DO SUL

107

102

4,7%

7º RS

RIO GRANDE DO SUL

89

83

4,7%

8º MT

MATO GROSSO

61

61

0%

9º RJ

RIO DE JANEIRO

26

26

0%

10º ES

ESPÍRITO SANTO

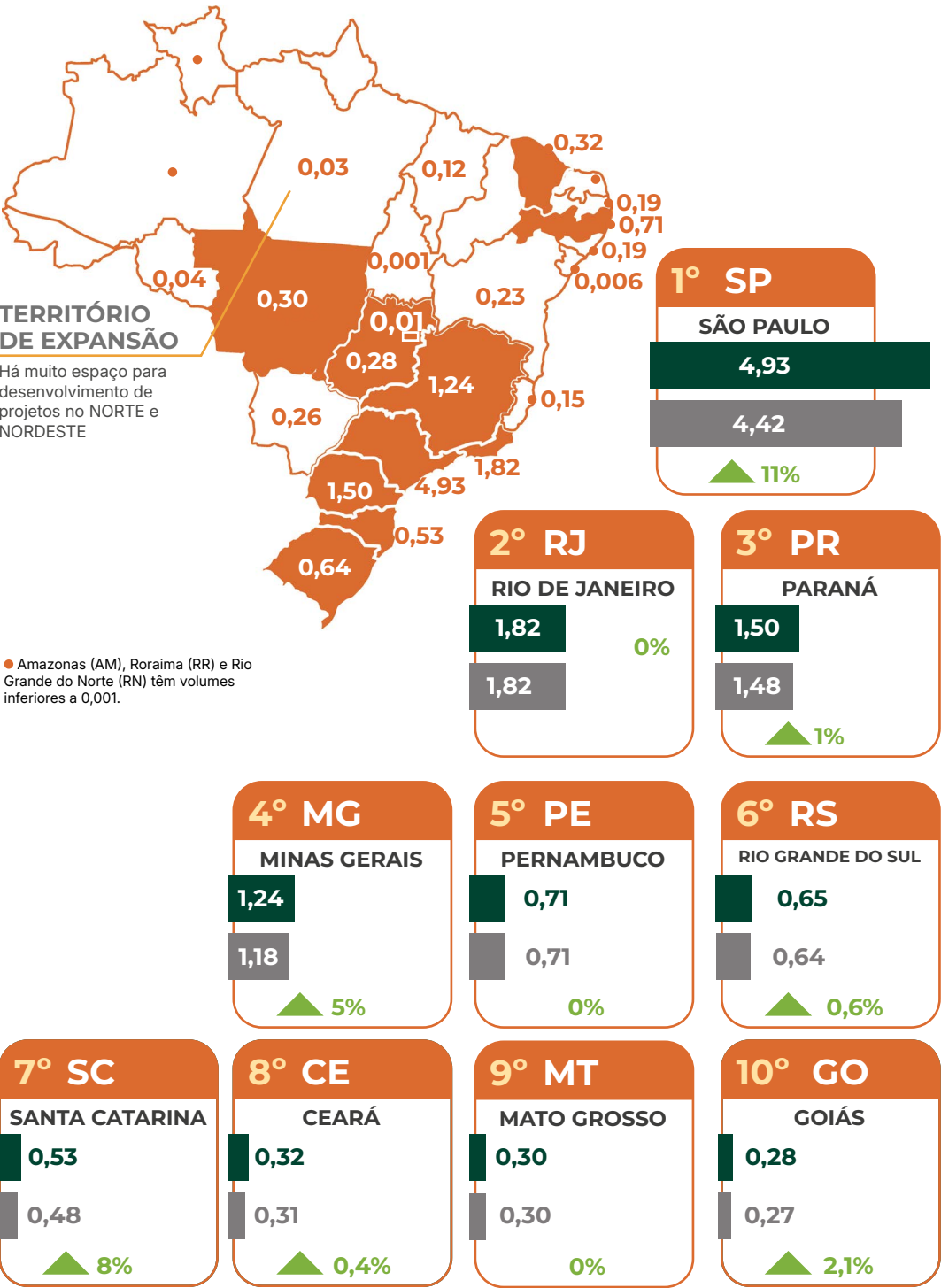
22

20

9,1%

ONDE HÁ MAIOR VOLUME DE BIOGÁS

Os 10 estados mais representativos em volume de biogás (em Milhão de Nm³/dia)

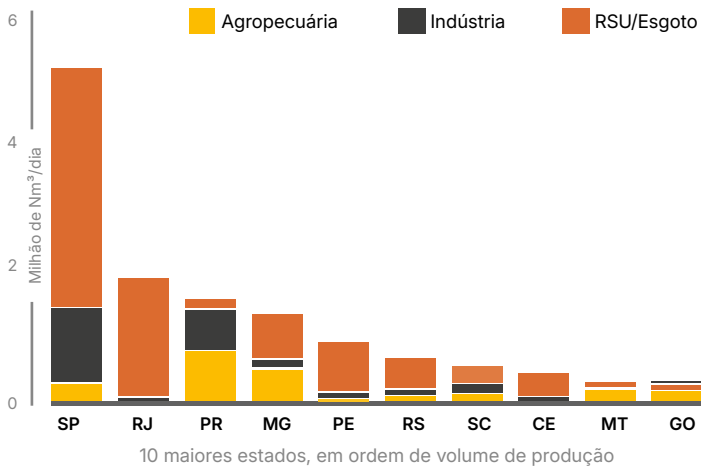


■ Volume de biogás (total) ■ Volume de biogás até 2024 ▲ Variação

Os valores referentes a volume de produção foram arredondados, enquanto os valores de variação equivalem ao observado entre os anos.

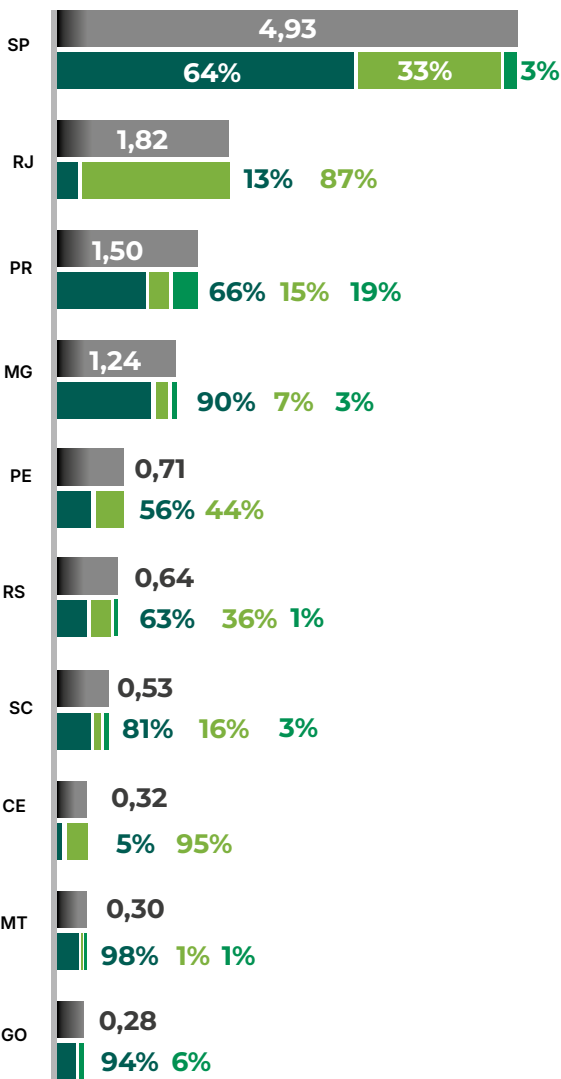
ORIGEM DO BIOGÁS NO TOP 10

Volume de biogás nos 10 estados brasileiros mais representativos e sua composição (em %) de acordo com o tipo de aproveitamento energético.

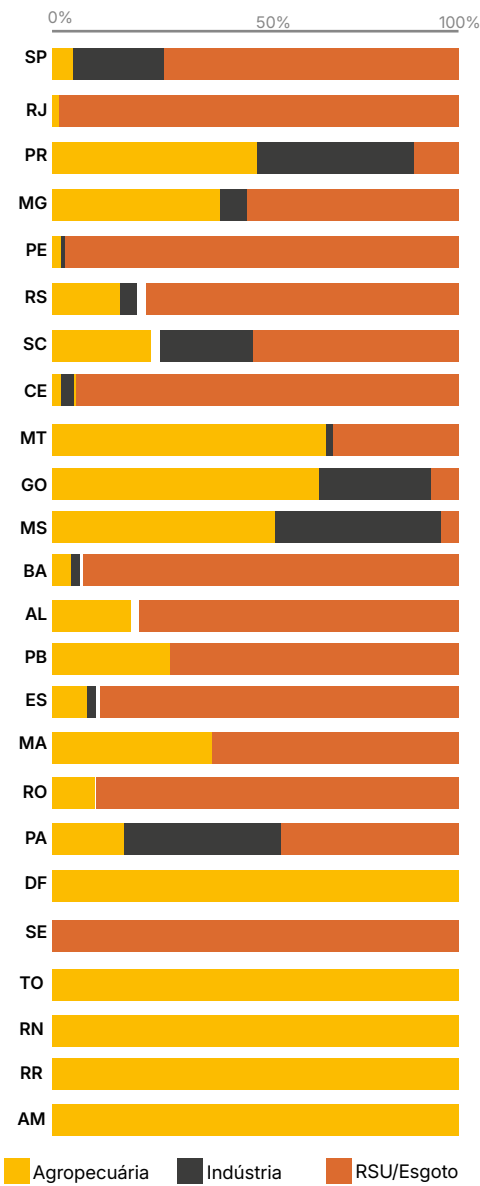


USO DO BIOGÁS NO TOP 10

Produção total de biogás e representatividade por tipo de aproveitamento energético (% do total) nos 10 estados com maior volume



Percentual do volume de biogás, em cada estado, por origem do substrato



A PRODUÇÃO DE BIOGÁS, DE NORTE A SUL

Na página anterior, analisamos a evolução do ranking dos estados nos últimos cinco anos, além da distribuição por número de plantas e volume produzido.

Agora, ampliamos a análise para uma visão nacional. O mapa de calor evidencia que a produção de biogás no Brasil se concentra em regiões com forte presença do agronegócio intensivo, especialmente na produção de proteína animal e vegetal, e em áreas de alta densidade populacional, associadas ao saneamento urbano.

A leitura dos gráficos revela diferenças no perfil de produção e uso entre os estados. O Rio de Janeiro se destaca pela elevada participação do biometano (87%), enquanto em São Paulo esse valor é de 33%. No Ceará, onde está a primeira planta de biometano conectada à rede de gás natural do país, essa participação atinge 95%.

Sob a ótica da origem, estados como Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas apresentam predominância de resíduos sólidos urbanos e esgoto, refletindo o aproveitamento do biogás do setor de saneamento.

Já em estados com maior presença agroindustrial, surgem outros padrões. Minas Gerais se destaca pelo direcionamento do biogás para geração elétrica (91%), associado à geração distribuída. No Paraná, há maior diversificação, com destaque para o uso em energia térmica (19%), sobretudo em aplicações industriais.

No conjunto, o país apresenta três perfis regionais:

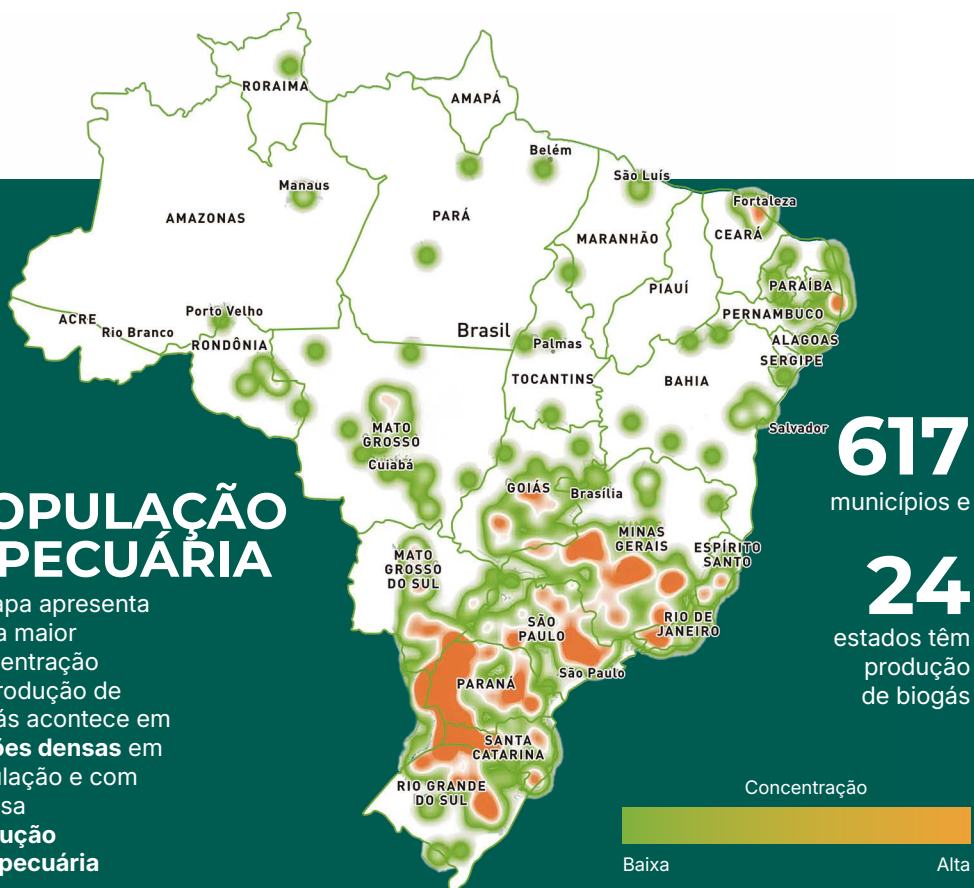
- **predominância do saneamento urbano, em grandes centros;**
- **forte presença de agropecuária intensiva, no Sul e Centro-Oeste;**
- **e maior relevância do setor industrial em alguns estados.**

Essa diversidade mostra que o desenvolvimento do biogás acompanha as vocações econômicas regionais e a disponibilidade de resíduos orgânicos.

CONCENTRAÇÃO DO VOLUME DE BIOGÁS

POPULAÇÃO E PECUÁRIA

O mapa apresenta que a maior concentração de produção de biogás acontece em **regiões densas** em população e com intensa **produção agropecuária**



SEPURAN® GREEN

PIONEIRISMO NA PURIFICAÇÃO DE BIOGÁS

Conectividade versátil

Disponível em diferentes tamanhos e com diversos tipos de conexões (Victaulic / BSPP / NPT).

Tecnologia patenteada

O processo de 3 estágios da Evonik, protegido por patente, aborda uma variedade de tendências atuais na purificação de biogás.

Potencial para fluxos de valor adicionais

O subproduto secundário de dióxido de carbono grau alimentício cria um fluxo de valor adicional imediatamente aproveitável.

**Acesse o QR Code ao lado
e para mais informações:**



- Produzido na Austria
- Vida útil > 10 anos
- Isento de manutenção
- Produzido com 100% de energia renovável

MELHOR DESEMPENHO EM:

- $\text{H}_2\text{S} < 3 \text{ vol. } \%$
- $\text{NH}_3 < 20 \text{ ppm}$
- $\text{COV} < 10 \text{ ppm}$



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Menor consumo de energia por meio de taxas de reciclo de 30–40% e baixa demanda de energia elétrica ($\sim 0,2 \text{ kWh/Nm}^3$ de biogas bruto).

ALTO RENDIMENTO E PUREZA

Alto rendimento de metano superior a 99,8% e teor de CO_2 inferior a 50 ppm, permitindo a liquefação direta em Bio-LNG.

BIO META NO



O biometano começa a ganhar escala no Brasil, sinalizando uma transição do biogás de solução local de gestão de resíduos para um ativo relevante no mercado de gás.

O biometano é um combustível renovável análogo ao gás natural, caracterizado pelo atendimento aos parâmetros estabelecidos nas Resoluções nº 886/2022 e nº 906/2022 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que permitem sua comercialização no país.

Esta é a 8ª edição do Panorama do Biogás no Brasil. Ao longo dos anos, a publicação vem aprimorando continuamente sua metodologia de tratamento de dados e apresentação de resultados, buscando acompanhar os movimentos da transição sociotécnica do setor e refletir, com maior precisão, a evolução do mercado.

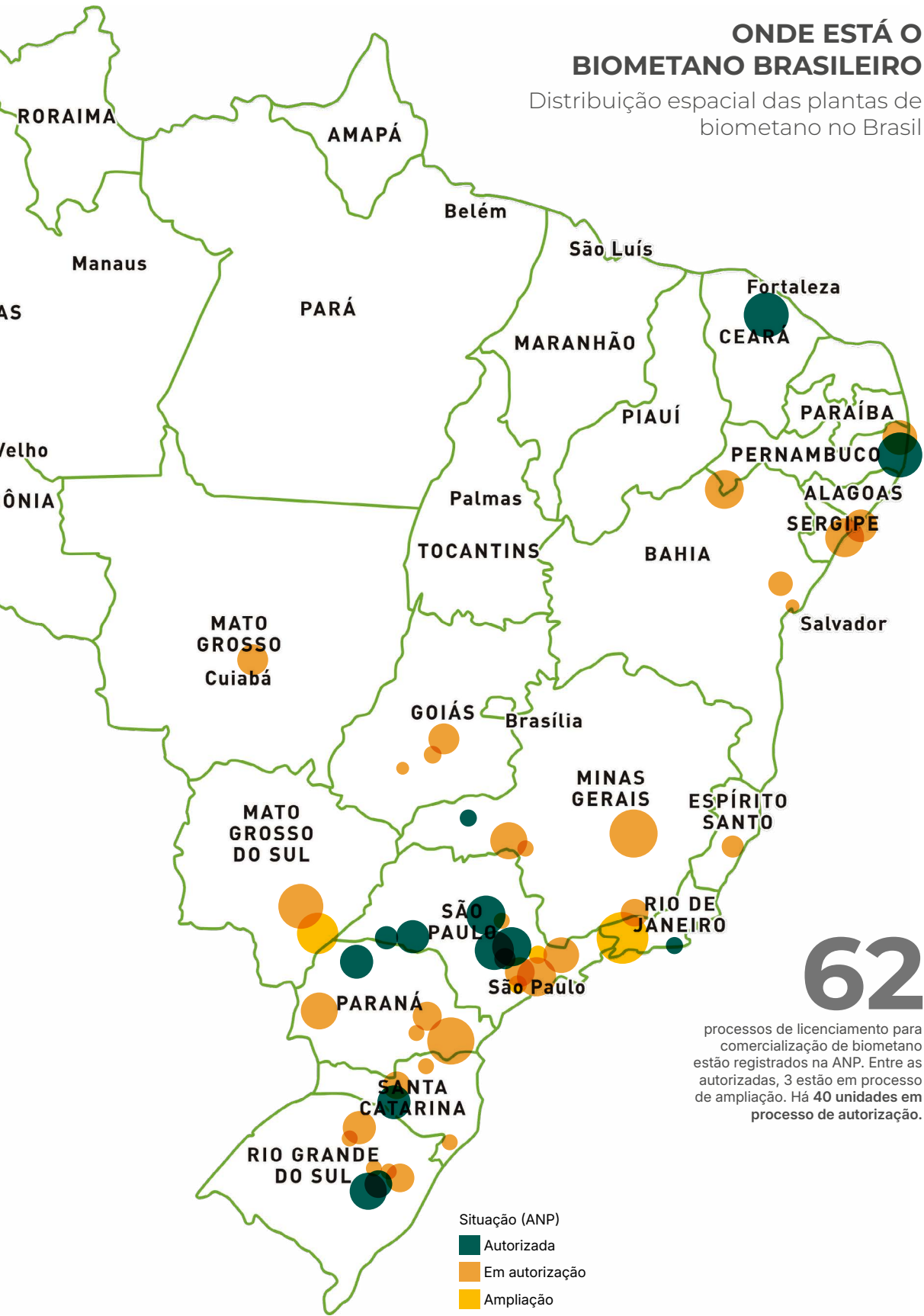
Nesta seção, a análise está focada nas unidades produtoras de biometano com dados públicos e verificáveis na ANP, considerando aquelas cadastradas, autorizadas ou em processo de autorização, totalizando 59 unidades até março de 2026.

Adicionalmente, contempla-se em uma seção específica, contribuições recebidas de unidades que reportam o uso de tecnologias de purificação de biogás, mas para as quais não foi possível identificar correspondência na base pública da ANP.

Das 59 unidades produtoras identificadas na base da ANP, 19 estão autorizadas para comercialização, sendo que 3 possuem pedidos de ampliação em avaliação, enquanto 40 unidades encontram-se em processo de autorização (dados de 09 de março de 2026).

ONDE ESTÁ O BIOMETANO BRASILEIRO

Distribuição espacial das plantas de biometano no Brasil



62

processos de licenciamento para comercialização de biometano estão registrados na ANP. Entre as autorizadas, 3 estão em processo de ampliação. Há 40 unidades em processo de autorização.

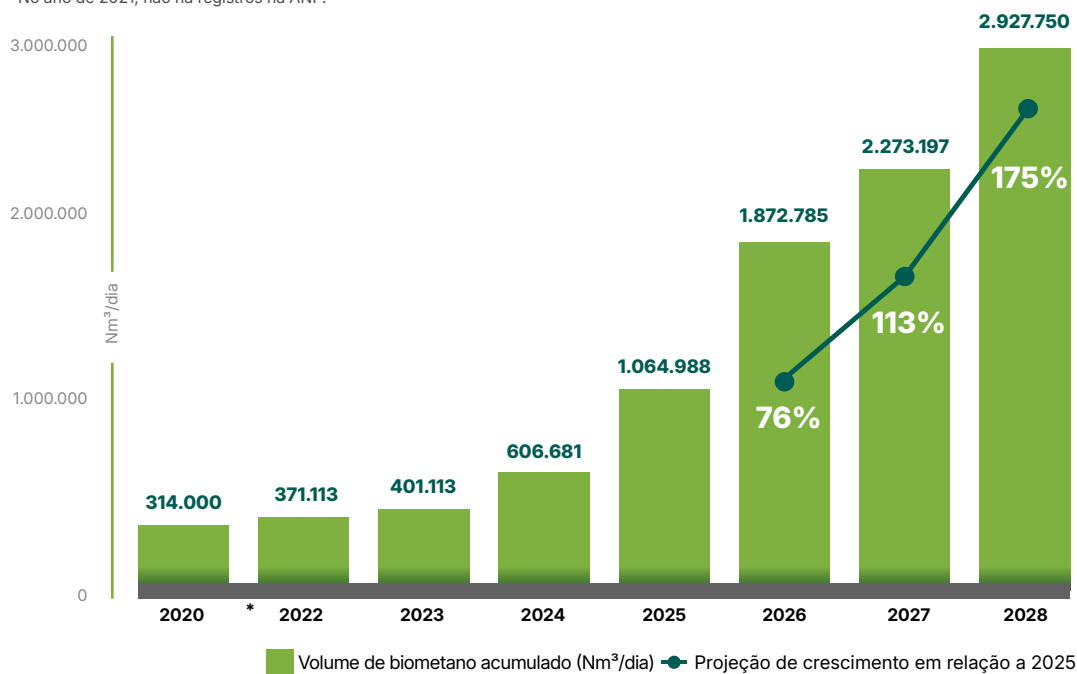
O MAIOR SALTO DA HISTÓRIA (E PRESTES A SER SUPERADO...)

Em 2025 o setor observou a maior taxa de crescimento da história, no entanto, o ano de 2026 já apresenta uma taxa de crescimento semelhante quando observado os pedidos de ampliação e em autorização, sinalizando uma expectativa de novo recorde de crescimento.

PRODUÇÃO

Crescimento e projeção, por ano, de volume de biometano

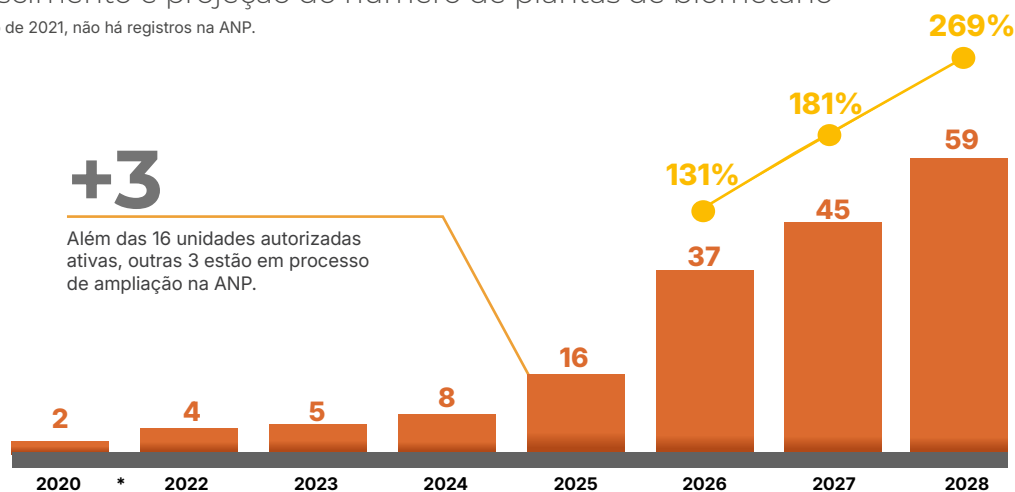
No ano de 2021, não há registros na ANP.



NÚMERO DE PLANTAS

Crescimento e projeção do número de plantas de biometano

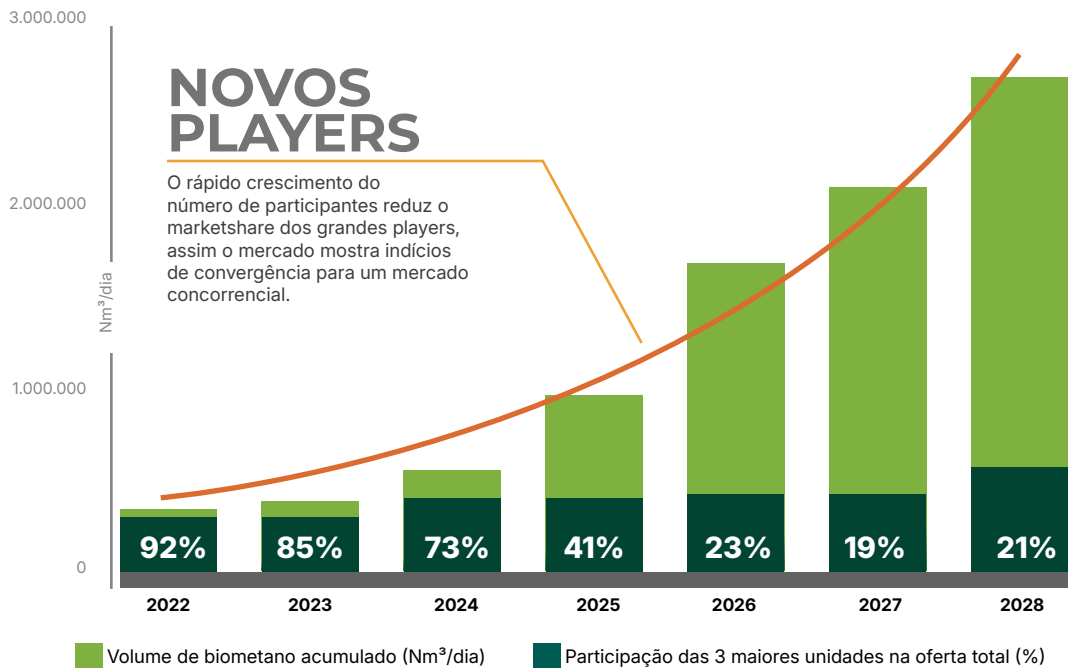
No ano de 2021, não há registros na ANP.



Fonte: Adaptado de ANP, 2026

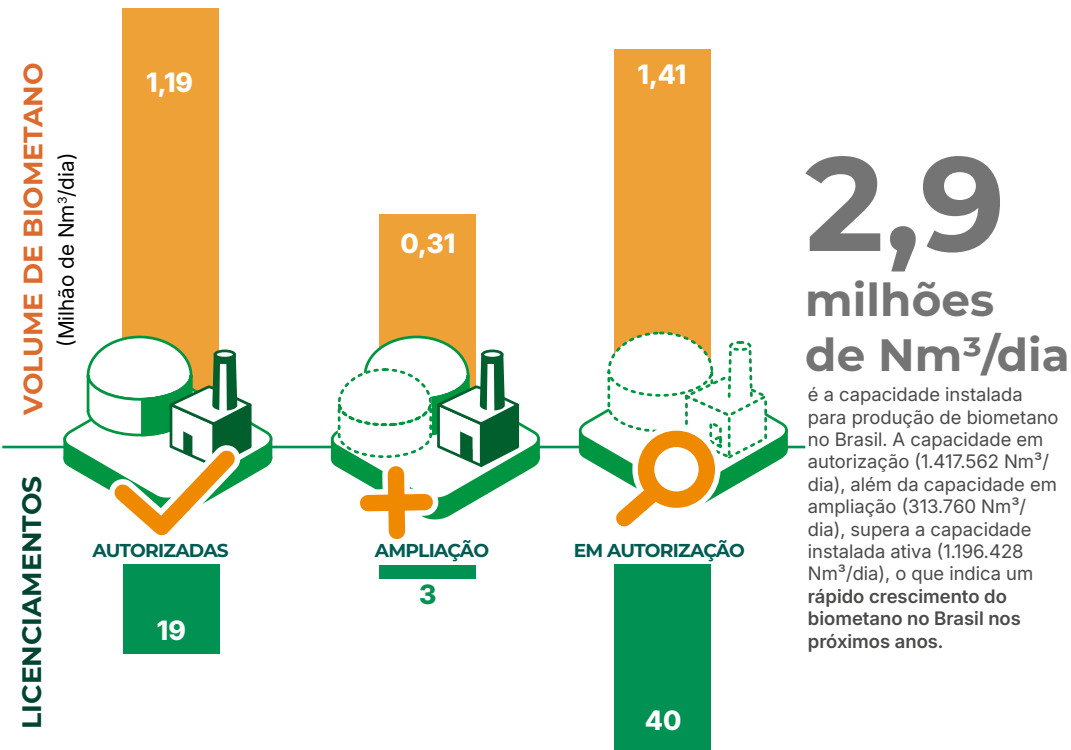
CONCORRÊNCIA EM ALTA

Participação, por ano, dos 3 maiores produtores na oferta total de biometano



PARTICIPAÇÃO

Volume de biometano por status e número de processos de licenciamento na ANP

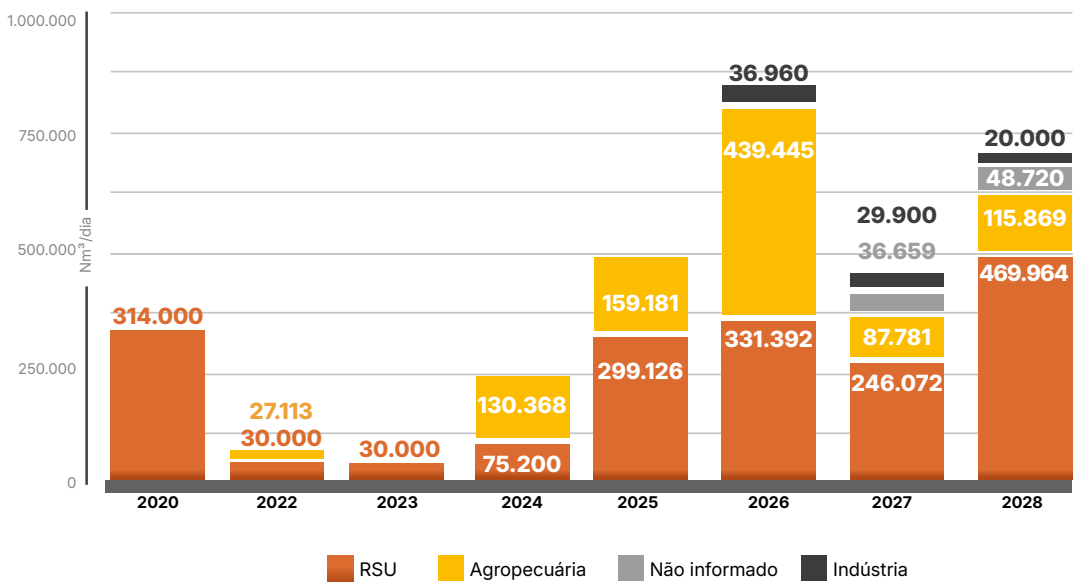


DE ONDE VEM O BIOMETANO

O setor retoma o crescimento, em 2025 houve recorde de crescimento da capacidade instalada, e os pedidos em autorização mostram significativo crescimento contratado para 2026 com predominância de RSU e crescimento vigoroso da agropecuária.

PARTICIPAÇÃO

Biometano adicionado por ano e setor



PLANTAS DE BIOMETANO NÃO CERTIFICADAS PELA ANP

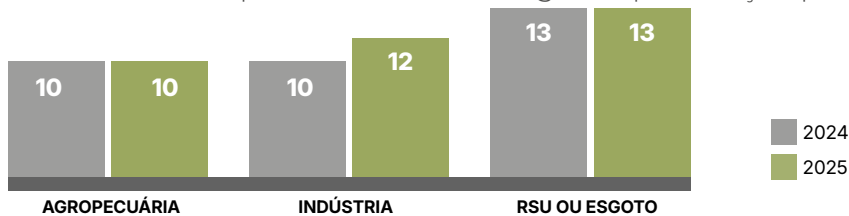
Com base em dados primários coletados por meio de formulários e entrevistas com agentes do setor, foram identificadas até 2025 um total de 35 plantas no Brasil que reportam operar com tecnologias de purificação de biogás, sem correspondência na base pública de plantas autorizadas pela ANP.

A figura a seguir apresenta a distribuição dessas plantas por tipo de resíduo entre 2024 e 2025. Observa-se crescimento do setor industrial, com aumento de 20% e a adição de duas novas unidades.

O biometano é regulado pela ANP, que estabelece especificações técnicas para garantir qualidade, segurança e compatibilidade com o sistema de gás natural. A ausência dessas unidades na base regulatória pode estar associada a diferentes fatores, incluindo etapas iniciais de desenvolvimento, processos de autorização em andamento ou modelos específicos de uso do gás, como autoconsumo e circuitos fechados.

O levantamento contribui para ampliar a compreensão sobre o estágio de desenvolvimento do setor, evidenciando iniciativas em diferentes níveis de maturidade tecnológica e regulatória, bem como a evolução de modelos de negócio que incorporam a purificação do biogás conforme a aplicação.

Quantidade de plantas com tecnologia de purificação por setor



O FUTURO DO BIOMETANO COMEÇA AQUI

Engenharia brasileira, performance global.



Projeto de biometano sob
medida para sua operação

Escaneie o QR Code e fale com
o nosso time de Engenharia.

powered by:



UM ANO PROMISSOR COM PROMESSAS JÁ CUMPRIDAS

As oportunidades para o setor em um cenário inédito em regulação

■ **Tiago Samos Santovito** | Diretor Executivo, ABIOGÁS

O Brasil possui condições únicas para liderar a transição energética global. A abundância de resíduos agrícolas, industriais e sólidos urbanos coloca o país em posição privilegiada para desenvolver uma matriz diversificada de biocombustíveis avançados. Estudos da **ABiogás** indicam que o potencial teórico nacional alcança 216 mi m³/dia de biogás e 120 mi m³/dia de biometano. No curto prazo, estima-se um potencial de 35 mi m³/dia de biometano. Apesar desse cenário promissor, exploramos apenas uma fração dessa oportunidade.

OPORTUNIDADES		Consolidação do biometano como vetor estratégico de descarbonização;
		Atração de novos investimentos;
		Expansão da oferta;
		Independência energética (O Brasil importa combustível fóssil);
DESAFIOS		Definição de meta condizente com as capacidades do setor;
		Necessidade de desenvolvimento de infraestrutura mais distribuída e eficaz para conectar o biometano;
		Criação de políticas públicas e financiamento exclusivos para os biocombustíveis.

A Lei do Combustível do Futuro instituiu o Programa de Descarbonização do Setor de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, um avanço expressivo para o desenvolvimento do setor. Pela primeira vez, o país conta com uma política pública dedicada exclusivamente ao biometano, reconhecendo seu papel estratégico na modernização e descarbonização da matriz energética. Com o Decreto nº 12.614/2025 e as regulamentações da ANP, entramos na fase final das bases jurídicas e regulatórias, consolidando os instrumentos necessários para estruturar e expandir o setor. Entre eles, destaca-se o Certificado de Garantia de Origem do Biometano (CJOB), que estabelece de forma oficial e mensurável o reconhecimento dos atributos ambientais do biometano, separando molécula e certificado. A emissão do primeiro CJOB inaugurará um mecanismo de precificação das externalidades positivas do biocombustível, essencial para aumentar sua competitividade.

Outro ponto relevante do Programa é a definição de metas de descarbonização dos agentes obrigados, refletindo a capacidade operacional atual das plantas e incorporando uma visão ambiciosa de longo prazo, capaz de dar previsibilidade para investimentos e orientar a expansão da cadeia. Apenas com meta clara será possível enviar sinais econômicos adequados para os agentes desse mercado.

Com a regulamentação do CJOB e a definição das metas iniciais, 2026 será marcado pela reorganização do mercado e por novas oportunidades. Os agentes obrigados encontrarão alternativas competitivas para cumprir suas metas, ao mesmo tempo em que se forma um ecossistema mais robusto de comercialização de certificados, contratação de longo prazo e novos modelos de financiamento.

Estamos confiantes de que o Programa vai estimular investimentos e transformar o potencial do biometano em realidade concreta. O biometano já se consolidou como solução essencial para a transição energética e passa a contar com um arcabouço regulatório capaz de dar escala ao seu desenvolvimento. Este é apenas o início de um novo capítulo para o biometano no Brasil, contribuindo para que o país avance na meta de quadruplicar o uso de biocombustíveis até 2035, conforme anunciado na COP. A **ABiogás** participou ativamente de todo esse processo, com postura firme e cooperativa, e seguirá atuando para que o Brasil se consolide como uma matriz energética limpa, competitiva e alinhada às demandas do futuro.

ENTREVISTA

MEMBRANAS: SEPARE O MITO DA REALIDADE



Luciana Balter, da UBE, explica como a tecnologia é uma aliada na competitividade de projetos que priorizam a eficiência energética e a estabilidade

Com o mercado brasileiro de biometano entrando em uma fase de consolidação, a tecnologia de membranas assume posição estratégica nos projetos de upgrading de biogás. As membranas oferecem elevada recuperação de metano, operação estável, vida útil prolongada e grande flexibilidade diante da variabilidade do biogás em pequenas unidades e até empreendimentos de grande porte. Confira a entrevista com Luciana Balter, especialista em Desenvolvimento de Negócios da UBE.



Luciana Balter, da UBE

Membranas possuem vida útil limitada quando comparadas a outras tecnologias? Essa percepção geralmente está associada a projetos em que o pré-tratamento não foi adequadamente especificado. A vida útil da membrana depende da qualidade do condicionamento do biogás (controle de umidade, óleo e particulados). Hoje, com engenharia adequada e sistemas de proteção bem dimensionados, há plantas operando há mais de uma década sem substituição de módulos. Quando o sistema é corretamente projetado e operado, a vida útil passa a ser um diferencial de confiabilidade.

A recuperação de metano em sistemas de membranas é igual ou inferior à de outras tecnologias? Não necessariamente. Muitas vezes há confusão entre pureza e recuperação: pureza é a concentração de metano no produto final; recuperação é a quantidade de metano recuperado em relação ao metano na alimentação. Sistemas de membranas com múltiplos estágios podem atingir recuperações acima de 96–99,8%, dependendo do projeto, permitindo equilibrar pureza, recuperação e consumo energético.

Quando falamos de CAPEX, membranas ainda são vistas como solução mais cara. Como analisar isso corretamente? Uma análise isolada de CAPEX pode levar a conclusões equivocadas. A avaliação correta considera o custo total do ciclo de vida, incluindo OPEX, consumo energético, manutenção e simplicidade operacional. Membranas não exigem regeneração, não utilizam reagentes químicos e não possuem partes móveis no elemento de separação, reduzindo intervenções. Com modularidade que permite expansão progressiva, a tecnologia oferece competitividade, sobretudo onde eficiência energética e estabilidade são prioridades.

Existe um mito de que membranas servem apenas para pequena ou média vazão. Qual é a realidade? Essa é uma percepção ultrapassada. A tecnologia evoluiu e hoje é plenamente aplicável a projetos de alta vazão, com plantas operando com milhares de Nm³/h de biogás. A escalabilidade modular permite atender todos os portes, mantendo padronização e previsibilidade de desempenho.

Quais cuidados garantem estabilidade e longa vida útil em plantas industriais? O ponto central é o tratamento adequado do biogás antes da separação: controle de umidade, filtro eficiente de óleo e retenção de particulados são fundamentais. Também é essencial definir corretamente pressão e temperatura e realizar monitoramento. Com engenharia bem estruturada e operação dentro das especificações, as membranas apresentam comportamento previsível e confiável.

Qual deve ser o posicionamento estratégico das membranas nos próximos anos? O mercado brasileiro caminha para projetos mais estruturados, com forte exigência de eficiência energética, estabilidade e redução de riscos operacionais. Nesse cenário, as membranas tendem a ocupar posição estratégica, especialmente em projetos de médio e grande porte. A combinação entre modularidade, robustez operacional e competitividade ao longo do ciclo de vida posiciona as membranas como solução madura e alinhada à transição energética.

O BRASIL NA VANGUARDA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Soluções para deixar de “jogar no lixo” um alto potencial de geração de energia

■ **Pedro Maranhão** | Presidente da Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente **ABREMA**

As preocupações com as mudanças climáticas exigem da sociedade uma nova relação com a produção e o consumo de energia. Muitos setores se empenham em uma nova economia que reúna geração de capital e consciência ambiental. E nessa área, a indústria de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos tem se mostrado um exemplo simultâneo de sucesso e subaproveitamento.

A gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos é o motor da geração de biogás, do qual se cria o biometano, o combustível do futuro – já no presente. Esse protagonismo é fruto de uma combinação entre escala, evolução regulatória e amadurecimento tecnológico que vem transformando passivos ambientais em ativos energéticos.

O Brasil gera mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, com mais de um terço ainda destinado de forma inadequada. Esse volume expressivo solta na atmosfera milhões de toneladas de metano, um gás de efeito estufa com impacto até 28 vezes superior ao dióxido de carbono.

Mas o mesmo gás que aquece o planeta pode ser capturado e convertido em energia. Ao viabilizar a captura segura do biogás, aterros sanitários assumem posição de destaque como fonte geradora de energia limpa e renovável, transformando um passivo ambiental em um ativo econômico.

Além da geração elétrica, a purificação do biogás em biometano permite a substituição direta do gás natural e diesel de origem fóssil tanto na indústria, quanto no transporte, prática já adotada por prefeituras e empresas em todo o país.

O fechamento de lixões, substituídos pela destinação correta incorporada a tecnologias de captura eficientes, tende a elevar a produção de biometano de forma consistente. É preciso, contudo, elevar a demanda por combustíveis de baixo carbono, ainda distante do cenário ideal e do potencial disponível. Isso será possível com uma rede de distribuição mais ampla e eficiente, associada a incentivos econômicos adequados.

A gestão adequada de resíduos sólidos não apenas responde a um problema histórico de nossas cidades como se coloca como parte da solução climática e energética do planeta. A transição para uma economia de baixo carbono pode ser construída a partir de soluções já existentes, com medidas tecnicamente viáveis, economicamente sustentáveis e prontas para ganhar escala.



ISLU, ABREMA, 2025

O Brasil gera mais de 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, com mais de um terço ainda destinado de forma inadequada.

3DI BIOGÁS

DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS À ENERGIA LIMPA



Economia circular na indústria: projeto mostra como grandes indústrias já estão substituindo combustíveis fósseis a partir de seus próprios resíduos.



Maycon Savoldi, COO da 3DI

A busca por soluções energéticas mais sustentáveis tem levado grandes indústrias brasileiras a repensarem seus processos e enxergarem valor onde antes havia descarte e custos representativos na gestão de efluentes e resíduos industriais. É nesse cenário que o biometano ganha protagonismo; casos concretos evidenciam como a valorização dos resíduos promove eficiência energética e economia circular no país.

Um dos exemplos mais relevantes dessa transformação é a parceria entre a 3DI Biogás – A Pietro Fiorentini Company, e uma das maiores indústrias de bebidas do país, que desde 2022 vem convertendo 560.000 Nm³ de biometano por mês a partir de resíduos industriais, gerando energia limpa, com ganhos operacionais e ambientais expressivos.

Com unidade em Itapissuma (PE) e em outras operações no Brasil, resíduos da indústria de bebidas passam por um processo de tratamento e upgrading para se tornarem biometano, utilizado em autoconsumo na própria operação industrial.

Maycon Savoldi, COO da 3DI Biogás explica que atualmente este case tem capacidade de processamento de biogás com produção superior a 2,5 milhões de Nm³ de biometano por mês, permitindo a substituição de combustíveis fósseis, reduzindo as emissões, resultando em destino inteligente a resíduos que antes representavam custo. “Esse projeto mostra, na prática, como a indústria pode transformar passivos ambientais em ativos energéticos. O biometano fecha o ciclo da produção, gerando eficiência e sustentabilidade ao mesmo tempo”, destaca.

TECNOLOGIA NACIONAL E OPERAÇÃO CONTÍNUA

Por trás dessa transformação está a tecnologia de upgrading de biogás desenvolvida pela 3DI Biogás, baseada em sistemas modulares que permitem alta eficiência e flexibilidade operacional. Maycon explica que as biorrefinarias são projetadas para operar de forma contínua, com monitoramento remoto 24 horas por dia, 7 dias por semana, garantindo estabilidade no fornecimento e máxima performance, empreendendo segurança aos grandes clientes.

Segundo Savoldi, esse modelo já está consolidado em larga escala: a 3DI opera a mais de 12 anos, conta com mais de 10 plantas de biometano em operação, 6 projetos de P&D concluídos, com presença no Brasil, Paraguai e já forneceu mais de 16,1 milhões de Nm³ de biometano produzidos. Além disso, acumula mais de 50 km de gasodutos construídos e para 2026 está prevista a expansão das atividades com a inauguração de uma nova fábrica de 3.000 metros quadrados em Foz do Iguaçu, e a instalação de novas usinas de biogás e biometano pela Pietro Fiorentini LATAM, incluindo a Colômbia, Panamá e México.

“A união com a Pietro Fiorentini potencializa nossa capacidade de inovação e nos posiciona ainda mais fortes para liderar esse movimento na América Latina”, afirma Savoldi.

CRESCIMENTO MOVIDO A BIOMETANO

A força e a velocidade do novo protagonista da transição energética

■ **Aline Scarpetta** | Diretora de Estratégias de Mercado e Inovação, CIBiogás

Ao longo da última década, o biogás no Brasil foi majoritariamente destinado à geração de energia elétrica, contribuindo para a segurança e a eficiência energética, além da redução de custos e da criação de oportunidades de negócios. Essa aplicação deverá continuar representativa, especialmente no atendimento de demandas energéticas descentralizadas. No entanto, o Panorama do Biogás no Brasil 2024 já apontava o biometano como vetor estratégico emergente, tendência confirmada e reforçada pelo Panorama do Biogás 2025.

Nesse contexto, a geração de energia elétrica a partir do biogás tem ocorrido, em grande parte, para autoconsumo. Já o biometano, por ser um biocombustível regulado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), apresenta maior vocação para comercialização, com destaque para o setor de transportes, especialmente o uso veicular.

O crescimento estrutural do setor, aliado à maturação tecnológica e regulatória, tem impulsionado a valorização do biometano como combustível renovável de alto valor agregado, capaz de contribuir para a descarbonização de setores intensivos em energia e para o fortalecimento da segurança energética nacional.

Esse movimento tende a se reforçar com a evolução do ambiente regulatório. Em fevereiro de 2026, a ANP publicou duas resoluções do Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano, criado pela Lei nº 14.993/2024. Elas regulamentam as metas do Programa e estabelecem os meios para emissão e comercialização do Certificado de Garantia de Origem do Biometano (CJOB), que assegura rastreabilidade, certificação do atributo ambiental e cria as bases para um mercado estruturado de ativos ambientais.

Paralelamente, os dados da ANP demonstram rápida expansão do número de plantas. Em fevereiro de 2026, o Brasil contava com 19 plantas autorizadas a produzir biometano, enquanto outras 41 estavam em fase de autorização, evidenciando um pipeline robusto de novos projetos.

Além do aumento no número de plantas, observa-se também uma mudança estrutural no posicionamento do biometano dentro da matriz energética nacional. O energético já representa uma parcela significativa das aplicações do biogás, com crescente inserção em mercados estratégicos, substituição do gás natural fóssil na indústria, abastecimento de redes de distribuição e um importante impacto econômico da substituição do diesel na frota pesada, por exemplo. Esse avanço é diretamente suportado por novos instrumentos regulatórios, como a criação do CJOB, que conferem maior segurança jurídica, transparência e rastreabilidade ao produto, aumentando sua competitividade e atratividade para investidores e consumidores, ampliando os modelos de negócio uma vez que o combustível físico, ou seja, a energia e seu atributo ambiental podem ser negociados separadamente e para clientes distintos.

A edição de 2025 do Panorama indica uma nova fase de maturidade do setor: o foco deixa de estar na expansão da produção de biogás e passa à agregação de valor via produção e comercialização de biometano, que tende a se consolidar como principal vetor de crescimento e peça central na transição para uma economia de baixo carbono.

Em fevereiro de 2026, o Brasil contava com 19 plantas autorizadas a produzir biometano, enquanto outras 41 estavam em fase de autorização, evidenciando um pipeline robusto de novos projetos.

Produtos para remoção do sulfeto de hidrogênio (H₂S) em plantas de biogás e biometano



Saiba mais



ÓXIDO DE FERRO
RIO ACIMA

Empresa Brasileira

Produto e empresa 100% nacionais

Capacidade Produtiva

Mina própria e estrutura produtiva para operações de todos os portes.

Logística Eficiente

Logística e transporte ágeis e contínuos em todo o território nacional.

Atendimento

Pós-venda nacional com suporte técnico ágil e personalizado.

Tradição

Empresa consolidada, com 79 anos de atuação no mercado.

Excelência

Equipe multidisciplinar formada por mestres e doutores.

Presença Global

Atuação na Europa, América do Norte e América do Sul.

P&D

Laboratório próprio de P&D e controle de qualidade.

Eficiência

Melhor relação custo eficiência em comparação a alternativas do mercado.

**POUCO AQUECIDO**

APENAS 4% DO BIOGÁS VIRA ENERGIA TÉRMICA

Poderia ser muito mais. A mais simples das aplicações pode substituir GLP, gás natural ou biomassa sólida. E se pagar pelo custo evitado nos processos produtivos.

■ **Alessandra Freddo** | Gerente de Engenharia e Operações, CIBiogás

O aproveitamento térmico do biogás é, ao mesmo tempo, o mais simples, tecnicamente, e um dos menos discutidos nos grandes debates do setor. Não exige upgrade para biometano, não depende de conexão à rede elétrica nem de contratos de venda de energia. Com pré-tratamento básico, uma linha de gás e um sistema de queima adequado, já é possível utilizá-lo.

Para indústrias com demanda térmica relevante, como frigoríficos, laticínios e fecularias, o biogás gerado a partir dos próprios efluentes pode substituir diretamente GLP, gás natural ou biomassa sólida, como cavaco. Isso já é realidade em muitas operações, especialmente no Paraná, onde o uso térmico está consolidado em diferentes arranjos. Em muitos casos, o projeto se paga pelo custo evitado, reduzindo uma despesa recorrente do processo produtivo. A mesma lógica se aplica ao meio rural, no aquecimento animal, trazendo ganho operacional e reduzindo a dependência de lenha.

Esse caminho ganha ainda mais relevância em contextos onde a demanda por eletricidade é limitada ou até que o mercado de biometano se consolide em todo o território. Pode funcionar como uma porta de entrada e uma das formas mais rápidas de viabilizar projetos em regiões e setores fora dos grandes polos de produção de biogás.

A presença de aproveitamento térmico em cerca de 10% das plantas indica que essa aplicação já tem capilaridade, mas ainda está longe de explorar todo o potencial. Na prática, muitos projetos começam olhando para o biogás como energia interna. É nesse ponto que o uso térmico pode desatrar viabilidade e, ao mesmo tempo, criar base para a evolução do projeto para novas aplicações do biogás ao longo do tempo.

O QUE SALTA AOS OLHOS

Indicadores do Panorama 2025 com variações que merecem atenção

■ Felipe Souza Marques, Nicolas Berhorst | CIBiogás

GD PERDE TRAÇÃO NO BIOGÁS

Os dados indicam uma redução no ritmo de implantação de plantas de pequeno porte destinadas à geração de energia elétrica conectadas ao sistema de geração distribuída. Uma das hipóteses para essa mudança está associada à implementação do novo marco regulatório da GD no Brasil, cujos efeitos passaram a ser mais perceptíveis a partir de 2024. A atualização das regras de compensação e retirada de incentivos de energia impactou principalmente modelos de negócio baseados na injeção de excedentes na rede elétrica.

Embora essas mudanças tenham sido motivadas, em grande parte, pelo crescimento da geração solar fotovoltaica e pelos desafios associados ao fluxo reverso nas redes de distribuição, o novo ambiente regulatório também afetou outras fontes renováveis conectadas à GD, incluindo o biogás.

Tecnicamente, entretanto, o biogás possui características distintas de fontes renováveis intermitentes. Por ser de fonte despachável, as plantas podem operar de forma controlada, inclusive em períodos noturnos ou em horários de maior demanda do sistema elétrico. Nesse contexto, recomenda-se políticas públicas específicas para o biogás e outras fontes renováveis despacháveis, que poderiam contribuir para preservar a competitividade e ampliar sua contribuição para a estabilidade do sistema elétrico.

BIOMETANO ACELERA

Outro indicador que chama atenção em 2025 é o aumento do número de projetos de produção de biometano em autorização junto à ANP. Nos últimos anos, transformações no cenário energético internacional – incluindo tensões geopolíticas e maior volatilidade nos preços de petróleo e gás natural – contribuíram para reforçar o interesse por combustíveis renováveis produzidos localmente.

Nesse contexto, o biometano tem se destacado como uma alternativa estratégica para substituição de diesel, GLP e gás natural em diferentes aplicações, incluindo transporte pesado e uso industrial. Paralelamente, fabricantes de motores a gás e tecnologias associadas têm ampliado sua capacidade produtiva, acompanhando a expectativa de expansão desse mercado. Ainda existe uma oferta potencial de projetos aguardando maior clareza regulatória, especialmente em relação ao CGOB, que pode ser relevante na estruturação do mercado nacional de biometano e na valorização ambiental desse combustível renovável.

SÃO PAULO PUXA A FILA

São Paulo é o maior produtor de biogás do Brasil, com folga, e possui iniciativas, no ambiente regulatório e privado, que nos permitem acreditar que o estado deve manter o protagonismo. Nos últimos anos, SP aumentou consideravelmente a produção (16% ao ano), além de destinar 33% do biogás para a produção de biometano, reforçando seu papel na integração com o mercado de gás.

A recente aprovação na ARSESP da implantação da TUSD Verde dá condições diferenciadas para conexão de plantas de biometano à rede de distribuição do estado, sob concessão da NECTA, COMGÁS e NATURGY. Com o grande número de usinas de etanol no estado, a produção de biometano distribuída é aspecto importante de evolução regulatória, de forma que as concessionárias encontrem alternativas vantajosas para o investimento em infraestrutura. No Fórum do Biogás de 2025, da Abiogás, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, reforçou a estratégia de ampliar o uso de combustíveis renováveis no transporte público, em linha com decretos e diretrizes municipais voltados à descarbonização da frota. A empresa de coleta de resíduos, com veículos à biometano, demonstra a viabilidade da aplicação em escala urbana.

A Federação das Indústrias do Estado (FIESP) liderou estudo inédito *O Biometano em São Paulo: Potencial e Medidas para Alavancar a Produção*, executado pelo consórcio Instituto 17 / PSR / Amplum Biogás. Estudos desta natureza são relevantes para os tomadores de decisão, pois trazem aspectos de realidade para as expectativas de produção. Estes são alguns dos aspectos que fazem do Estado de São Paulo um dos ambientes mais claros para os investimentos no setor de biogás brasileiro. Esperamos que os demais estados se inspirem e organizem ações similares em seus estados, com as devidas adaptações necessárias.



Rede Mulheres do Biogás



ENTREVISTA

LUGAR DELAS: O MUNDO

Rede Mulheres do Biogás conecta e projeta mulheres em toda a cadeia do biogás e biometano, conquista espaços e interessadas em multiplicar a ideia mundo afora

A Rede Mulheres do Biogás reúne mais de 570 mulheres, de diferentes etapas da cadeia de biogás e biometano. As atividades são mantidas pelo trabalho voluntário e incluem articulação entre profissionais, mentorias, produção de conteúdo técnico e participação em eventos e iniciativas de divulgação científica e institucional. A iniciativa é incubada pelo Instituto 17 e conta com apoio de parceiros estratégicos do setor. Confira a entrevista com Juliana Santos, coordenadora de parcerias da Rede Mulheres do Biogás.

A presença feminina no setor de biogás no Brasil é maior do que em países mais desenvolvidos no segmento. Como vocês recebem o reconhecimento pelo papel da rede nisso? É gratificante ver o trabalho da rede associado ao avanço da representatividade feminina em um setor técnico e estratégico como o de biogás e biometano. Esse resultado está relacionado ao papel da rede em criar espaços de troca, visibilidade e fortalecimento profissional, promovendo o senso de comunidade e ampliando a visibilidade da atuação feminina no setor. Ao promover essa conexão, a rede permite que as mulheres se identifiquem com trajetórias de suas pares, sintam-se representadas e se motivem a ocupar os espaços que almejam. Esse reconhecimento reforça a importância de articulação e colaboração para consolidar avanços estruturais no setor energético.

Representantes de outras nacionalidades já buscaram vocês para benchmark? Sim. A experiência da rede tem despertado interesse internacional, especialmente por ser uma iniciativa organizada em um setor técnico e ainda em consolidação em muitos países. Já fomos procuradas por organizações internacionais e profissionais de outros países para conhecer nosso funcionamento, estratégias de engajamento e formas de atuação na promoção da representatividade feminina. Também contamos com a participação de profissionais de outros países da América Latina e mantemos relações institucionais com organizações como a World Biogas Association e a Global Women's Network for the Energy Transition (GWNEN), fortalecendo o intercâmbio de experiências e contribuindo para um setor energético global mais diverso e colaborativo. Esse reconhecimento é fruto do trabalho de todas as mulheres que fizeram e fazem parte da rede, cujo profissionalismo e dedicação ao trabalho voluntário tornam possível o impacto que a rede tem hoje.

Como ampliar esses resultados? Esse avanço passa pelo fortalecimento de iniciativas que promovam conexão, desenvolvimento profissional e ampliação de oportunidades. É importante aproximar meninas e jovens mulheres das áreas STEM — ciência, tecnologia, engenharia e matemática —, estimulando o interesse por carreiras ligadas à transição energética e ao biogás, ao mesmo tempo em que se valoriza a trajetória de mulheres em diferentes momentos de carreira. Atuamos em colaboração com outras redes de mulheres e com empresas comprometidas com a representatividade feminina. Redes profissionais, mentoria, visibilidade de trajetórias, produção de conhecimento e participação ativa em discussões estratégicas ajudam a consolidar um ecossistema mais inclusivo, inovador e tecnicamente robusto.



GEF Biogás

MCTI

R\$ 820 MI EM TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA

Os resultados do Projeto GEF Biogás Brasil no mapeamento do potencial de biogás e no desenvolvimento da cadeia de biogás no Brasil

Osorio Coelho Guimarães Neto, Rafael Silva Menezes, Gustavo de Lima Ramos, Anderson Barbosa Araujo | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

No contexto da descarbonização da economia brasileira, o biogás e o biometano têm se consolidado como alternativas estratégicas para ampliar a segurança energética, reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE) e promover o aproveitamento sustentável de resíduos, transformando passivos ambientais em energia e demais ativos com valor econômico agregado. No Brasil, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) tem desempenhado papel relevante no fortalecimento dessa agenda.

Uma das principais iniciativas apoiadas pelo MCTI nos últimos anos foi o Projeto GEF Biogás Brasil, que contribuiu para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a disseminação de soluções de produção e uso do biogás no país. O projeto permitiu a implementação de unidades demonstrativas, a tropicalização de tecnologias, a capacitação de técnicos e gestores e a difusão de conhecimento sobre modelos de negócio e aplicações do biogás e do biometano em diferentes setores, impactando mais de 10 mil atores dessa cadeia de valor. Além disso, o Projeto GEF fomentou a geração de mais de 7 mil empregos diretos e indiretos, com uma média anual de aproximadamente 11 empregos gerados para cada milhão de m³ de biogás produzido.

Os resultados dessa iniciativa promoveram a consolidação da base de conhecimento técnico e institucional que hoje orienta políticas públicas e novos investimentos na área. Nesse cenário, o MCTI também tem ampliado significativamente os recursos destinados à pesquisa, desenvolvimento e inovação para a cadeia produtiva do biogás. Desde 2023, os investimentos realizados pela Finep (empresa pública do MCTI), por meio de instrumentos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), já ultrapassam R\$ 820 milhões, contemplando iniciativas voltadas ao desenvolvimento de soluções tecnológicas e infraestrutura científica ao setor.

Como desdobramento dessas ações, o MCTI estruturou uma estratégia específica para fortalecer a cadeia do biogás e do biometano nas regiões Norte e Nordeste, inicialmente em parceria com o CIBiogás, a UFRN, a UNIDO e o SENAI CIMATEC. A iniciativa visa ao mapeamento do potencial de produção de biogás e suas aplicações energéticas dessas regiões, à estruturação de uma plataforma interativa de dados, à elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica para projetos estruturantes, à articulação para a implantação de novas unidades demonstrativas, à consolidação de redes de pesquisa e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas adaptadas às condições regionais, com aplicações nos setores da agroindústria, do saneamento e da mobilidade sustentável.

Ao integrar ciência, tecnologia e inovação às políticas públicas de energia e desenvolvimento regional, o MCTI contribui para ampliar o potencial do biogás e do biometano como fontes estratégicas de energia renovável no Brasil, transformando-o em um forte protagonista também para o desenvolvimento socioeconômico nacional e para a descarbonização de setores importantes ao país.

TUSD-VERDE: BIOMETANO NA REDE DE GÁS CANALIZADO

Alavancas da transição energética e da harmonização regulatória no Brasil

Vladimir Paschoal Macedo, Carina A. Lopes Couto |

Associação Brasileira das Agências de Regulação -ABAR

A transição energética é um compromisso assumido pelas nações para reduzir a utilização dos combustíveis fósseis e demais fontes não renováveis na matriz energética global, com a intenção de coibir as emissões de gases de efeito estufa. Ela envolve mudanças tecnológicas, políticas públicas, investimentos e mudanças nos padrões de consumo.

O aproveitamento do biometano é cada vez mais visto como essencial para o combate às emissões de GEE, observa-se uma onda vigorosa mundial em investimentos para seu aproveitamento. Esse movimento também ocorre no Brasil, que detém um grande potencial de produção, sendo esperado que o país esteja entre os cinco maiores produtores de biometano nos próximos anos.

Dentre as políticas públicas nacionais se destacam o REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura), que auxilia na redução do CAPEX dos projetos; o Renovabio (Política Nacional de Biocombustíveis, instituída pela Lei nº 13.576/2017), que implementou o CBIO (Crédito de Descarbonização), ativo financeiro emitido por produtores de biocombustíveis com base na quantidade de carbono evitada em comparação com combustíveis fósseis; o Gás para Empregar, que propõe o desenvolvimento do gás natural alinhado à transição energética; e a Lei Combustível do Futuro (Lei nº 14.993, de 8 de outubro de 2024), que prevê a adição gradativa de biometano ao gás produzido ou importado e a emissão de Certificado de Garantia de Origem de Biometano (CDOB), lastreado em volume de biometano produzido e comercializado e negociável de forma desatrelada à molécula, o que traz mais fluidez a esse mercado.

A Lei nº 14.993/2024 representa um avanço normativo relevante, mas sua implementação enfrenta desafios que merecem reconhecimento. A meta de incorporação gradual de biometano ao gás distribuído, com previsão de atingir 10% do volume total, é ambiciosa em relação à atual capacidade de injeção. A infraestrutura de interconexão de plantas produtoras com redes de distribuição ainda é incipiente, tornando a expansão necessária dependente do ritmo de investimento privado em novos projetos.

O CDOB, ao permitir a negociação desatrelada da molécula, cria um mercado de atributos ambientais análogo ao dos CBIOs do RenovaBio, positivo para a liquidez e para a atração de consumidores orientados por metas ESG, mas exige arcabouço regulatório robusto de rastreabilidade, auditoria independente e prevenção de dupla contagem. Avanços recentes foram dados com a publicação das Resoluções ANP nº 995/2026 e nº 996/2026.

De acordo com o art. 25 da Constituição Federal, compete aos estados regular as atividades locais de gás canalizado. Considerando o art. 4º do Decreto Federal nº 10.712/2021, que reforça o tratamento regulatório do biometano equivalente ao do gás natural – desde que atendidas as especificações da ANP –, depreende-se que é de competência estadual disciplinar a possibilidade de distribuição de biometano por meio das infraestruturas locais. A ARSESP observa isso desde 2017, por meio da Deliberação 744, que instituiu o arcabouço regulatório de distribuição do biometano por rede de gás canalizado.

A distribuição do biometano por redes de gás canalizado é componente importante para o desenvolvimento regional, econômico e sustentável; é clara a sinergia e interdependência entre a produção do biometano e a infraestrutura de gás natural. É um “ganha-ganha”: o uso do biometano aproveita gasodutos e ramais preexistentes e adiciona sustentabilidade ambiental à infraestrutura já construída, tornando seu uso otimizado, perene e mais compatível com um futuro de baixas emissões.

A implementação de arcabouço regulatório para o biometano que permita sua inserção nas redes de gás canalizado possibilita que o regulador equilibre preço e sustentabilidade, com participação popular por meio de tomada de subsídios, consultas e audiências públicas. Cada estado tem estágios de maturidade regulatória e realidades econômicas e regionais distintas, e a regulação para inserção do biometano deve contemplar tais especificidades, garantindo utilização segura e estável aos usuários e

ao desenvolvimento do setor.

Com base nas normas regulatórias previstas em alguns estados, foram percebidos avanços significativos. Em São Paulo, foi possível a aprovação de cinco projetos de biometano: a construção de rede de gás canalizado isolada para abastecer o mercado urbano de Presidente Prudente, exclusivamente com biometano oriundo da vinhaça e da torta filtro da usina Cocal (potencial de 25.000 m³/dia), e quatro Termos de Utilização de Interconexão de plantas produtoras com a rede: duas usinas de etanol, em Piracicaba (75.000 m³/dia) e Américo Brasiliense (89.000 m³/dia), e duas plantas que utilizam resíduos orgânicos dos aterros de Paulínia (225.000 m³/dia) e Itapevi (30.000 m³/dia), totalizando potencial de cerca de 500.000 m³/dia.

O biometano é um dos indutores da universalização do gás canalizado, pois possibilita prover a demanda existente no interior brasileiro distante da rede, como no caso da rede isolada citada. Na interconexão com os gasodutos existentes, o biometano pode ser protagonista da transição energética, pois, ao interconectar o produtor à rede, em São Paulo, por exemplo, o energético pode alcançar 3 milhões de consumidores em 180 municípios e ser distribuído em 25.000 km de gasoduto de distribuição. Quanto mais produtores conectados, mais opção de escolha aos usuários, logo mais competitividade. O biometano pode ser visto também como ferramenta de diversificação da oferta de suprimento e segurança operacional.



O transporte é provavelmente o setor mais relevante para o biometano, pois é o menos descarbonizado quando pensamos em substituição do diesel. Isso, associado à possibilidade de preço do GNV mais atrativo, tem reforçado o papel do gás natural como energético de transição até o biometano.

A métrica estabelecida pela Deliberação 744/17 busca garantir que os projetos tenham escala suficiente e contribuam com a modicidade tarifária do serviço de distribuição de gás natural. Entretanto, diversos projetos mais distantes da rede existente ou com escala menor tinham dificuldade em se enquadrar na regulação.

Com intuito de trazer novas alternativas de interconexão, destravar projetos de médio porte, utilizar o potencial de biometano do estado e potencializar o uso da infraestrutura existente, sem impactar os demais usuários, a ARSESP, após amplo processo de participação social, publicou deliberação que estabelece critérios para novas alternativas de interconexão mediante aplicação da tarifa de uso do sistema de distribuição verde (TUSD-verde) – Deliberação 1765/25.

A regulação passa por quatro fases: chamada pública, em que as concessionárias verificam interessados na interconexão; avaliação da viabilidade econômica dos projetos, inclusive em clusters, com envio do plano de negócios à Agência; consulta/audiência pública, na qual a Agência submete, por nota técnica, os investimentos para o próximo quinquênio e o valor em R\$/m³ da TUSD-verde; e, por fim, celebração do Contrato de Uso da Rede de Distribuição entre concessionária e fornecedor de biometano.

A regulação do mercado livre de gás canalizado e do biometano é complementar, pois muitas vezes é nesse ambiente que ocorre o match entre produtor e usuários dispostos a pagar mais pelo energético renovável, de olho no atributo ambiental e nas vantagens competitivas que seu uso traz ao produto/commodity. A ausência de arcabouço regulatório para o biometano e mercado livre nos estados pode elevar custos de transação entre produtores e usuários. A TUSD-verde e o processo de quatro fases adotado pela ARSESP constituem modelo replicável e podem servir de ponto de partida para uma agenda nacional de harmonização regulatória do biometano.

QUATRO CARTAS NA MANGA DO BIOGÁS BRASILEIRO

Vantagens competitivas do Brasil no mercado de biogás

Felipe Souza Marques | Diretor-Presidente do CIBiogás

O setor de biogás brasileiro segue em evolução, ganhando novos contornos e estratégias ano a ano. São diversos os fatores que influenciam o crescimento desse mercado e trago alguns deles para reflexão.

ADAPTAÇÃO

Há interesse e dedicação pelas organizações do setor em estabelecer uma agenda nacional de biogás orientada pela realidade do país, em seus diversos aspectos. O olhar para o que acontece em outros países, especialmente Europa e Estados Unidos, foi sempre de inspiração e adaptação, com uma leitura cuidadosa para adaptação tecnológica, regulatória e mercadológica. O mercado brasileiro cresce de forma segura e sustentável ao longo prazo.



DIGESTATO

No tema digestato, até hoje pouco explorado, há uma agenda importante com o setor de fertilizantes a ser estabelecido. Tecnologias para se recuperar nitrogênio e fósforo devem encontrar estratégias

de mercado eficientes para alcançar a produção distribuída de fertilizantes, ampliando os resultados das plantas de biogás em operação e a competitividade dos biofertilizantes.

SEGURANÇA ENERGÉTICA

O Brasil tem total condição de se tornar uma referência na transição energética utilizando os biocombustíveis, especialmente o biogás. Produzido de forma distribuída, pode impactar positivamente as emissões do agronegócio e dos transportes, ampliando a competitividade nacional. A realidade geopolítica global nos permite estabelecer um olhar muito especial para nosso país em termos de soberania energética. Não se trata mais do quanto podemos produzir de biogás, mas do melhor que podemos fazer com volume de biogás produzido para alavancar a economia nacional.



CERTIFICAÇÃO

Estamos prestes a vivenciar uma fase nova em relação aos certificados com a regulamentação do CGOB. Estratégias similares ao redor do mundo (RFS, RIN Credits e LCFS), segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), foram responsáveis por ampliar em média 28% o uso do biome-

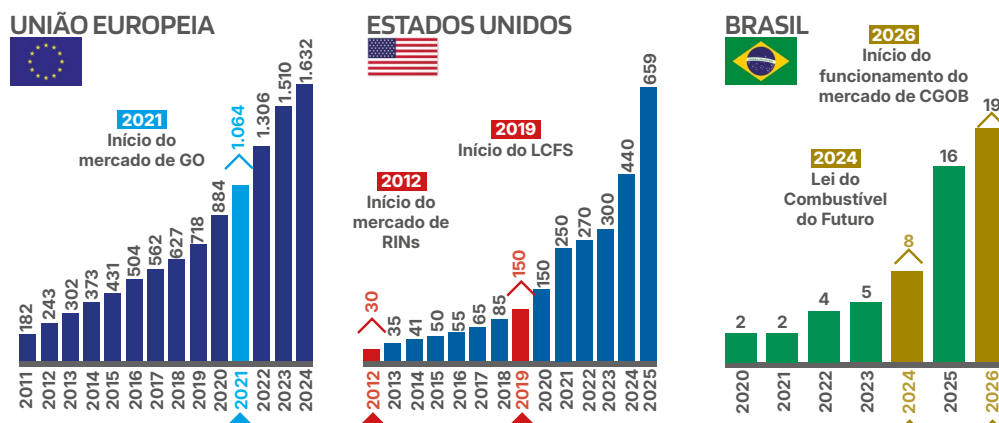
tano no transporte ao ano (considerando os últimos 5 anos). Só temos motivos para esperar resultados ainda mais expressivos no Brasil.

CERTIFICAÇÃO IMPULSIONA MERCADOS DE BIOMETANO

Como mecanismos como o CGOB impactam mercados de biometano pelo mundo

Emilene De Carvalho Lourenço, Tatiane Ferrari | CIBiogás

CRESCIMENTO DO NÚMERO DE PLANTAS DE BIOMETANO E IMPACTO DAS CERTIFICAÇÕES



Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Gas Infrastructure Europe (GIE) e European Biogas Association (EBA) 2025; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 2026; American Gas Foundation, 2025 e American Biogas Council (ABC), 2026.

Os certificados de atributos ambientais são instrumentos estratégicos para a expansão e consolidação dos mercados de biometano e já são bem estabelecidos na Europa e nos EUA. No Brasil, recentemente a Lei nº 14.993/2024 instituiu o Certificado de Garantia de Origem do Biometano (CGOB), no âmbito do Programa Nacional de Descarbonização, alinhando o país às melhores práticas internacionais e criando bases para a estruturação de um mercado nacional mais robusto e transparente. O Programa define metas anuais de redução de emissões de gases de efeito estufa aos produtores e importadores de gás natural que devem ser cumpridas a partir da aquisição de CGOBs que serão emitidos por produtores de biometano.

A experiência internacional demonstra a relevância desses mecanismos. Na Europa, o Guarantee of Origin (GO) comprova a origem renovável do biometano, viabilizando inclusive o comércio transfronteiriço. Nos Estados Unidos, os Renewable Identification Numbers (RINs), no âmbito do Renewable Fuel Standard (RFS), e programas estaduais como o Low Carbon Fuel Standard (LCFS), estabelecem metas de redução de emissões e geram créditos negociáveis, estimulando investimentos e fortalecendo a cadeia produtiva.

No Brasil, a perspectiva de implementação do CGOB ocorre em paralelo ao crescimento do número de plantas de biometano autorizadas pela ANP. O total de plantas autorizadas passou de 5 em 2023 para 8 em 2024, alcançando 19 em fevereiro de 2026, além de 41 unidades atualmente em processo de autorização. Esse movimento evidencia a rápida expansão do setor e a relevância crescente de instrumentos de rastreabilidade e certificação no mercado de biometano. A expectativa é que o número de plantas de biometano no Brasil se amplie ainda mais nos próximos anos, assim como os números observados nos mercados que já adotaram a certificação para o biometano. É esperado que o CGOB tenha potencial para fortalecer e impulsionar ainda mais a posição do Brasil como um dos principais players globais na produção de biometano.

O total de plantas autorizadas passou de 5 em 2023 para 8 em 2024, alcançando 19 em fevereiro de 2026, além de 41 unidades atualmente em processo de autorização.

COMBUSTÍVEIS AVANÇADOS

A REINDUSTRIALIZAÇÃO VERDE BRASILEIRA

Hidrogênio, metanol, SAF e amônia verde o antídoto contra a dependência de importações, o biogás ganha papel estratégico na nova política industrial e climática do país.

■ **Alessandra Freddo, Daiana Gotardo Martinez** | CIBiogás

O biogás tem potencial para ir muito além da geração de energia elétrica: ele pode ser matéria-prima para combustíveis avançados e insumos industriais de baixo carbono que o Brasil ainda importa. Quando purificado a biometano, pode substituir o gás natural fóssil ou servir como matéria-prima para hidrogênio renovável, metanol verde, combustível sintético de aviação (SAF) e amônia verde.

O Brasil reúne condições singulares para liderar esse movimento: ampla disponibilidade de resíduos agropecuários, agroindustriais e urbanos, matriz elétrica majoritariamente renovável e arcabouço regulatório emergente para hidrogênio de baixo carbono. Nesse contexto, o biogás deixa de ser apenas vetor energético e passa a ocupar posição central em uma estratégia de reindustrialização verde, segurança energética e agregação de valor aos resíduos.

A produção de hidrogênio a partir do biometano, por meio de reforma catalítica a vapor, é rota tecnicamente consolidada e capaz de substituir o hidrogênio cinza atualmente utilizado em refinarias e na indústria de fertilizantes. A Lei 14.948/2024 estabeleceu bases para certificação e desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono no país, criando previsibilidade regulatória. É importante destacar que a classificação como renovável ou de baixo carbono depende da intensidade de emissões certificada ao longo do ciclo de vida. A competitividade dessa rota ainda está condicionada a instrumentos como precificação de carbono e políticas industriais específicas, mas representa alternativa estratégica para descarbonizar setores de difícil abatimento.

No campo da indústria química, o metanol verde produzido a partir de biogás pode reduzir uma dependência estrutural do Brasil, que importa praticamente a totalidade do metanol consumido. Esse insumo é fundamental para a produção de biodiesel, resinas, formaldeído e diversos intermediários químicos, além de despontar como combustível marítimo de transição. A produção doméstica de biometanol agregaria valor à cadeia agro energética e reduziria vulnerabilidades externas, ao mesmo tempo em que posicionaria o país em um mercado global em rápida expansão, impulsionado por metas internacionais de descarbonização e pela demanda por moléculas renováveis rastreáveis.

No setor de aviação, o biogás pode viabilizar a produção de SAF pela rota Fischer-Tropsch, na qual o biogás ou biometano, uma vez reformado em gás de síntese é convertido em biosyncrude que pode ser refinado para a produção de bioquerosene sintético. Essa alternativa complemen-

O Brasil reúne condições singulares para liderar esse movimento: ampla disponibilidade de resíduos agropecuários, agroindustriais e urbanos, matriz elétrica majoritariamente renovável e arcabouço regulatório emergente para hidrogênio de baixo carbono.



Daniel Sniege/Itaipu Binacional



William Brieda/Itaipu Binacional



ta a rota HEFA, hoje predominante, e amplia o leque tecnológico nacional. O CIBiogás inaugurou em 2024 a primeira planta piloto para produção de biosyncrude a partir de biogás e hidrogênio renovável, sinalizando viabilidade técnica. O biometano oriundo de resíduos apresenta desempenho favorável em análises de ciclo de vida e pode atender a mercados internacionais com metas mandatórias de incorporação de SAF, reforçando o posicionamento do Brasil como fornecedor de biocombustíveis avançados.

A amônia verde representa outra aplicação estratégica. O Brasil é um dos maiores consumidores globais de fertilizantes e depende fortemente de importações, com dispêndios anuais na ordem de dezenas de bilhões de dólares, sujeitos à volatilidade geopolítica. O hidrogênio renovável produzido a partir do biogás pode alimentar a síntese de amônia via processo Haber-Bosch, permitindo produção local de fertilizantes de baixo carbono e maior segurança alimentar. Embora desafios de escala e custo ainda existam, a integração do biogás à agenda de hidrogênio, combustíveis sintéticos e fertilizantes configura uma oportunidade concreta de industrialização sustentável, redução de dependência externa e liderança tecnológica brasileira.

O LAB É 10

Laboratório do CIBiogás completa 14 anos de atuação e 10 anos de Acreditado na CGCRE – Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro

Franciele Natividade Luiz | Gerente do Laboratório de Biogás, CIBiogás

Ativo desde 2011, antes mesmo da criação do CIBiogás, o Laboratório de Biogás consolidou-se como uma das principais referências técnicas do país nas análises relacionadas à produção de biogás e biometano. Sua trajetória acompanha, e em muitos momentos antecipa, o desenvolvimento do setor no Brasil.

Pioneiro na caracterização de resíduos orgânicos com potencial energético, o laboratório realizou o mapeamento de substratos ainda pouco explorados à época, contribuindo diretamente para ampliar a base de conhecimento técnico nacional. Esse trabalho estruturante permitiu transformar passivos ambientais em oportunidades energéticas, apoiando decisões estratégicas tanto em projetos de pesquisa quanto na implantação de plantas comerciais.

Mais do que executar análises laboratoriais, o Laboratório de Biogás atua como um núcleo de inteligência técnica. Sua atuação integra ciência e engenharia, promovendo uma leitura crítica dos resultados e realizando uma verdadeira curadoria técnica de dados. Essa abordagem assegura que cada estudo gere respostas consistentes, aplicáveis e alinhadas às demandas reais de projetos e empreendimentos de biogás e biometano.

A evolução do laboratório reflete o crescimento expressivo do setor no país. A ampliação de escopo, infraestrutura e especialização técnica reforça o compromisso com qualidade, confiabilidade e inovação. Em um cenário nacional marcado por abundância de resíduos agroindustriais e urbanos, o Laboratório de Biogás reafirma, por meio de sua atuação técnica, que o conhecimento científico é o elo fundamental para transformar potencial em ativo energético sustentável.



ACREDITAÇÃO

Somos referência no Brasil devido a acreditação pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro – CGCRE na norma ABNT NBR ISO 17025:2017, para o ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (PBM): acreditados sob o CRL 1014. Em 2026, o laboratório completará 10 anos de Acreditação!

Ao longo desses 14 anos de atuação, mais de 50 mil ensaios foram realizados, por um time que está continuamente em busca de inovações e novas formas de desenvolvimento desta fonte tão rica para a matriz energética brasileira.



500 tipos de substratos e misturas já analisadas

+50 mil ensaios realizados



Solicite uma proposta de análise!

CONECTE-SE!

O Biogas Club consolida-se como uma das principais plataformas de conexão estratégica, inteligência de mercado e promoção de negócios nos setores de biogás e biometano no Brasil e na América Latina. Essa iniciativa desenvolvida pelo CIBiogás tem como propósito fortalecer o ecossistema e acelerar a transição energética, atuando como um ambiente estruturado de colaboração. O Biogas Club promove a integração entre oferta tecnológica e demanda energética, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de investimento em inovação, desenvolvimento e implementação de novos negócios, além de fortalecer o posicionamento institucional.

Atualmente, o Biogas Club reúne um seleto grupo de membros que representam diferentes elos da cadeia de valor, incluindo fornecedores de sistemas de biodigestão, investidores com foco em soluções em energia, fornecedores de tecnologias de tratamento e purificação, instrumentação e automação, tecnologia para geração de energia elétrica a partir do biogás, empresas do setor de petróleo e gás, companhias de distribuição de gás natural, cooperativas e indústrias de alimentos, parques tecnológicos, instituições que ofertam soluções jurídicas, empresas de gestão de resíduos sólidos e que atuam com certificações ambientais.

Por meio dessa ampla rede qualificada, o Clube promove eventos exclusivos, encontros estratégicos, fóruns técnicos e iniciativas de matchmaking, possibilitando a geração de novas parcerias, o desenvolvimento de projetos estruturantes e a disseminação de conhecimento técnico especializado. O Clube também atua como um hub de inteligência setorial, antecipando tendências, identificando oportunidades e contribuindo para a consolidação de um ambiente favorável à expansão do biogás e do biometano.

Ao conectar atores-chave e fomentar um ambiente colaborativo e orientado a resultados, o Biogas Club fortalece a competitividade do setor, impulsiona a inovação e contribui diretamente para o avanço da economia circular, da segurança energética e da descarbonização no Brasil. Trata-se de uma iniciativa estratégica que posiciona seus membros à vanguarda da transição energética e do desenvolvimento sustentável.



CIBIOGAS
ENERGIAS RENOVÁVEIS

www.cibiogas.org



Papel certificado
Programme for the
Endorsement of Forest Certification